

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1

Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่ง
เฉพาะบุคคล

Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant

โดย

663380225-9 นายพีรัชชัย สืบสิงห์
663380514-2 นายเบญจพล บุปผามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงการคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พีรัชชัย สืบสิงห์ และ เบญจพล บุปผามาลา. 2569. **Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล.** โครงการงานคอมพิวเตอร์. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ “Pacegasus” สำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการวิ่งออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการปรับแผนฝึกอัตโนมัติและระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) และเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม React Native รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) และจำนวนก้าว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอก ฟังก์ชันเวอร์ชันใช้ Node.js และ PostgreSQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

ฟีเจอร์หลักของระบบประกอบด้วยเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่วิเคราะห์ข้อมูล สุขภาพ รายวัน ค่า Session-RPE และ อัตราส่วนภาระฝึก ระยะเฉียบพลันต่อเรื้อรัง (ACWR) เพื่อปรับมิชชันรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบเกมมิฟิเคชันที่ประกอบด้วยคะแนน เหรียญตรา กระดานจัดอันดับ และโหมดเนื้อเรื่อง ตลอดจนระบบสังคมที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแชร์ผลการวิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือต้นแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระดับประชากร

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันวิ่ง, เกมมิฟิเคชัน, การปรับแผนฝึกอัตโนมัติ, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ระบบสังคมออนไลน์

Pheeratchai Suepsing and Banchpol Bubphamala. 2026. **Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant**. Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.

ABSTRACT

This project aims to design and develop a mobile application named “Pacegasus” to promote sustainable running behavior. The system integrates Gamification principles with an Adaptive Training Engine and a social interaction framework, grounded in Self-Determination Theory (SDT) and Behavior Change Techniques (BCTs).

The application is developed using React Native for cross-platform Android deployment, leveraging built-in smartphone sensors—GPS and Accelerometer—to track distance, average pace, and step count without requiring external wearable devices. The backend is powered by Node.js and PostgreSQL for data processing and storage.

Key features include an Adaptive Training Engine that analyzes daily wellness check-in data, Session-RPE scores, and the Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) to personalize daily and weekly missions. Gamification elements such as points, badges, leaderboards, and a Story Mode are incorporated alongside social features enabling users to add friends, join group activities, and share running results.

The expected outcome is a functional prototype capable of improving exercise adherence, reducing injury risk, and fostering long-term healthy behaviors—contributing to the mitigation of Non-Communicable Diseases (NCDs) at the population level.

Keywords: Running Application, Gamification, Adaptive Training, Exercise Motivation, Social Interaction

กิตติกรรมประกาศ

โครงการคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ที่คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบโครงการนี้อย่างละเอียด ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่และอุทิศเวลาตลอดมา ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำอันมีค่าของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา คุณค่าและความสำเร็จของโครงการนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูแต่บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้จัดทำ
พีรชชัย สืบสิงห์
เบญจพล บุบผามาลา

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ช
สารบัญตาราง	ซ
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ	2
1.3.1 ขอบเขต	2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ	4
2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง	4
2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม	4
2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม	5
2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย	5
2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า	5
2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ	5
2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้	5
2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง	5
2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์	6
2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม	6
2.3.2 Session-RPE	6
2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio	6
2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง	6
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย	7
3 วิธีการดำเนินโครงการ	8

3.1	ขั้นตอนการดำเนินงาน	8
3.1.1	ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ	8
3.1.2	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	8
3.1.3	พัฒนาระบบ	8
3.1.4	ทดสอบและประเมินผล	8
3.1.5	ปรับปรุงและสรุปผล	8
3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	8
3.2.1	ฮาร์ดแวร์	8
3.2.2	ซอฟต์แวร์	8
3.3	แผนการดำเนินงาน	9
4	การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ	10
4.1	กรอบแนวคิดของระบบ	10
4.1.1	ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ	11
4.2	แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ	11
4.2.1	ระดับของแผนการฝึก	11
4.2.2	เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์	12
4.2.3	กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ	12
4.2.4	ตารางข้อมูล Side Quest	13
4.3	ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน	21
4.3.1	การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก	21
4.3.2	การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ	23
4.3.3	การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง	23
4.3.4	หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in	25
4.3.5	การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง	26
4.3.6	ระบบรางวัลและ Gamification	27
4.4	ผลการออกแบบระบบ (System Design)	28
4.4.1	Use Case Diagram	28
4.4.2	Use Case Description	40
4.4.3	Entity Relationship Diagram (ERD)	47
4.5	สรุปผลการพัฒนา	57
5	สรุปผลการดำเนินงาน	58
5.1	สรุปผลการดำเนินโครงการ	58
5.2	ข้อจำกัดของระบบ	58
5.2.1	ข้อจำกัดด้านการทำงาน	58
5.2.2	ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	58
5.3	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	58
5.4	ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป	58
5.4.1	การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน	58
5.4.2	แนวทางการวิจัยต่อยอด	58

ภาคผนวก ก: ตัวอย่าง UI หรือ Prototype	61
ประวัติผู้เขียน	63

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก	22
ภาพที่ 2	หน้าข้อกำหนดและการยินยอม	22
ภาพที่ 3	หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้	23
ภาพที่ 4	การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก	24
ภาพที่ 5	รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์	24
ภาพที่ 6	หน้าหลักและการประเมินความพร้อมประจำวัน	25
ภาพที่ 7	หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง	26
ภาพที่ 8	หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง	27
ภาพที่ 9	หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง	28
ภาพที่ 10	Use Case Diagram Authentication System	29
ภาพที่ 11	Use Case Diagram กรอกข้อมูลพื้นฐาน	30
ภาพที่ 12	Use Case Diagram Daily Wellness Check-in	31
ภาพที่ 13	Use Case Diagram Running Session	32
ภาพที่ 14	Use Case Diagram แบบทดสอบหลังวิ่ง	33
ภาพที่ 15	Use Case Diagram Mission / Chapter	34
ภาพที่ 16	Use Case Diagram Club Create	35
ภาพที่ 17	Use Case Diagram Club Member	36
ภาพที่ 18	Use Case Diagram Add Friends	37
ภาพที่ 19	Use Case Diagram Coin และ Item Shop	38
ภาพที่ 20	Use Case Diagram Avatar 2.5D และ Avatar Dressing	39
ภาพที่ 21	Use Case Diagram Leaderboard	40
ภาพที่ 22	หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)	61
ภาพที่ 23	หน้าจอหลัก (Dashboard)	62

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง	6
ตารางที่ 2	รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา	8
ตารางที่ 3	รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา	9
ตารางที่ 4	แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)	9
ตารางที่ 5	สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus	11
ตารางที่ 6	ตารางข้อมูล Side Quest	13
ตารางที่ 7	Use Case Description: สมัครสมาชิก	40
ตารางที่ 8	Use Case Description: เข้าสู่ระบบ	41
ตารางที่ 9	Use Case Description: เข้าสู่ระบบด้วย Google	41
ตารางที่ 10	Use Case Description: ออกจากระบบ	42
ตารางที่ 11	Use Case Description: กรอกข้อมูลพื้นฐาน	42
ตารางที่ 12	Use Case Description: เลือกอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว	42
ตารางที่ 13	Use Case Description: กรอกประวัติการวิ่ง	43
ตารางที่ 14	Use Case Description: ตั้งเป้าหมายการวิ่ง	43
ตารางที่ 15	Use Case Description: บันทึกโปรไฟล์	44
ตารางที่ 16	Use Case Description: Daily Wellness Check-in	44
ตารางที่ 17	Use Case Description: เริ่มเซสชันการวิ่ง	44
ตารางที่ 18	Use Case Description: ทำภารกิจระหว่างวิ่ง	45
ตารางที่ 19	Use Case Description: กดจบเซสชันการวิ่ง	45
ตารางที่ 20	Use Case Description: ดูผลลัพธ์การวิ่ง	45
ตารางที่ 21	Use Case Description: ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง	46
ตารางที่ 22	Use Case Description: เลือกบท	46
ตารางที่ 23	Use Case Description: ทำภารกิจ	46
ตารางที่ 24	Use Case Description: กดจบภารกิจ	47
ตารางที่ 25	Data Dictionary: User	48
ตารางที่ 26	Data Dictionary: UserProfile	48
ตารางที่ 27	Data Dictionary: UserGamification	48
ตารางที่ 28	Data Dictionary: UserTickets	48
ตารางที่ 29	Data Dictionary: Club	49
ตารางที่ 30	Data Dictionary: ClubMember	49
ตารางที่ 31	Data Dictionary: ClubLeaderboard	49
ตารางที่ 32	Data Dictionary: TowerFloor	49
ตารางที่ 33	Data Dictionary: TowerMission	50
ตารางที่ 34	Data Dictionary: UserFloorProgress	50
ตารางที่ 35	Data Dictionary: UserMissionProgress	50

ตารางที่ 36	Data Dictionary: TowerAttemptLog	51
ตารางที่ 37	Data Dictionary: TicketTransaction	51
ตารางที่ 38	Data Dictionary: Friendship	51
ตารางที่ 39	Data Dictionary: FriendActivity	51
ตารางที่ 40	Data Dictionary: OutterAPI	52
ตารางที่ 41	Data Dictionary: TotalStats	52
ตารางที่ 42	Data Dictionary: Badge	52
ตารางที่ 43	Data Dictionary: BadgeCondition	53
ตารางที่ 44	Data Dictionary: Avatar	53
ตารางที่ 45	Data Dictionary: AvatarItem	53
ตารางที่ 46	Data Dictionary: Leaderboard	54
ตารางที่ 47	Data Dictionary: DailyWellness	54
ตารางที่ 48	Data Dictionary: InjuryReport	54
ตารางที่ 49	Data Dictionary: TrainingPlan	55
ตารางที่ 50	Data Dictionary: PostRunSurvey	55
ตารางที่ 51	Data Dictionary: TrainingSession	55
ตารางที่ 52	Data Dictionary: RunningActivity	56
ตารางที่ 53	Data Dictionary: PersonalRecord	56
ตารางที่ 54	Data Dictionary: PlanRule	56
ตารางที่ 55	สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์	58
ตารางที่ 56	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	58

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การลดลงของกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและการใช้ยานพาหนะเป็นหลัก เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น พร้อมกับสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของโลกและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ [1]

การวิ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มวิ่งจำนวนมากมักหยุดออกกำลังกายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักประกอบด้วย การขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้า และการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจากสังคมรอบข้าง งานวิจัยพบว่า แรงจูงใจมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากผู้อื่น การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้โอกาสเลือก และการสร้างความรู้สึกรักมีคุณค่าในตนเอง สามารถเพิ่มความตั้งใจและความถี่ในการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ [2]

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยใช้องค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน เหรียญตรา กระดานผู้นำ และภารกิจ เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน [3] อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจำกัด หากขาดการบูรณาการระบบสังคม (Social System) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน งานวิจัยยืนยันว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และการเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางกาย [4] อีกทั้งแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสังคม เช่น การสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแบ่งปันความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและรักษาพฤติกรรมในระยะยาว [5]

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่งระบุว่า การส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน แอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่คงทนกว่า [6]

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ซึ่งผสมผสานหลักการเกมมิฟิเคชันเข้า

กับระบบกลุ่มเพื่อนและเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และการแบ่งปันประสบการณ์ อันจะช่วยสร้างแรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอก ลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการเดินและวิ่งออกกำลังกาย ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
- 2) เพื่อพัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลระยะทางจริง เพซ และความสม่ำเสมอ เพื่อปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน
- 3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

โครงการนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ *Pace-gasus* ที่มีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง โดยกำหนดขอบเขตการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานดังนี้

- 1.1) **ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (Guest)** สามารถเข้าถึงหน้าแอปพลิเคชันสาธารณะ และหน้าเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามการวิ่ง การรับภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน หรือชุมชนนักวิ่ง และไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลภายในระบบได้
- 2.2) **ผู้ใช้งานหรือนักวิ่ง (User/Runner)** สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ติดตามและบันทึกข้อมูลการวิ่งหรือเดินได้แก่ ระยะทาง เพซ เวลา และแคลอรีที่เผาผลาญผ่าน GPS และเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ รับแผนการฝึกส่วนบุคคลที่ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมและความก้าวหน้า เข้าร่วมระบบเกมมิฟิเคชัน เช่น การสะสมคะแนน เหรียญตรา การเลื่อนระดับ ภารกิจ และ Story Mode ใช้งานฟีเจอร์ทางสังคม เช่น การเพิ่มเพื่อน การส่งกำลังใจ การสร้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกลุ่ม การดูกระดานจัดอันดับ การแชร์ผลการวิ่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้
- 3.3) **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ดูและแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานทุกประเภท รวมถึงโปรไฟล์และประวัติการวิ่ง จัดการกิจกรรมและภารกิจ ตรวจสอบสถิติการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ในภาพรวม ตลอดจนจัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงระบบ

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ

แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ Android และใช้เซ็นเซอร์ GPS กับ Accelerometer ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน การประเมินระบบเป็นการประเมินต้นแบบภายในขอบเขตของโครงการ จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้งานในประชากรขนาดใหญ่หรือการติดตามผลระยะยาว

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ที่ใช้งานได้จริง สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเส้นทาง ด้วย GPS และเซ็นเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินผลและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ใช้
- 2) ได้ระบบปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนภารกิจการออกกำลังกายรายวันหรือรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- 3) เพิ่มแรงจูงใจและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายผ่านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การสะสมคะแนน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน
- 4) เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล โดยนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมและกรอบแนวคิดโค้ชดิจิทัลเชิงปรับตัว (Adaptive Digital Coach) ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการ การเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับบุคคลและองค์กรได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

บทนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ *Pacegasus* โดยครอบคลุมทฤษฎีด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสังเคราะห์องค์ความรู้และระบุช่องว่างที่ระบบมุ่งตอบสนอง

2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง

ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ของ Ryan และ Deci [6] อธิบายว่าแรงจูงใจที่ยั่งยืนเกิดจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) ความเป็นอิสระหมายถึงความรู้สึกว่าบุคคลสามารถกำหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้ ความสามารถหมายถึงการรับรู้ว่ามีศักยภาพและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยง อบอุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ในการออกแบบ *Pacegasus* ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกเป้าหมายการวิ่ง และกำหนดตารางฝึกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระ ระบบใช้ข้อมูลสุขภาพหลังการออกกำลังกายเพื่อปรับแผนและทำให้ผู้ใช้รับรู้ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และมีเครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน ชวนกันออกกำลังกาย ให้กำลังใจ และจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม งานวิจัยยังชี้ว่าการตอบสนองความต้องการด้านความสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักวิ่งเลิกซ้อมได้ [7]

2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม

เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) คือกลยุทธ์เชิงโครงสร้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนวรรณกรรมของ Milne-Ives และคณะ [8] พบว่า BCTs ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันสุขภาพ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามผล (Feedback and Monitoring) และการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)

ระบบ *Pacegasus* ให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายหลัก เช่น การวิ่งมินิมาราธอนภายใน 3 เดือน แล้วแปลงเป็นแผนฝึกรายสัปดาห์และรายวันโดยอัตโนมัติ หลังวิ่ง ระบบแสดงเพชร ระยะทาง และข้อมูลความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน พร้อมช่องบันทึกความรู้สึกเพื่อนำไปปรับแผน ส่วนการเปรียบเทียบทางสังคมใช้กระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างการ

แข่งขันเชิงบวกโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเกินควร

2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมการออกกำลังกายได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญ Golaszewski และคณะ [4] พบว่าการออกกำลังกายแบบกลุ่มส่งเสริมการสนับสนุนจากเพื่อน ร่วมกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และปริมาณการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก เมื่อผู้ใช่มองว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน พฤติกรรมดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ระบบ *Pacegasus* จึงมีระบบกลุ่ม (Club) ที่สนับสนุนการสร้างกลุ่ม การกำหนดบทบาทสมาชิก โปรไฟล์ทีม โลโก้ สีประจำทีม และสโลแกน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ร่วมของผู้ใช้

2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย

เกมมิฟิเคชันหมายถึงการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม [3] ระบบ *Pacegasus* นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า

ระบบกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแสดงความก้าวหน้าแบบต่อเนื่อง เป้าหมายหลัก เช่น การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ถูกย่อยเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนและเกิดความรู้สึกมีความสามารถ

2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ

ระบบ รางวัล ประกอบด้วย คะแนน สะสม จาก กิจกรรม ราย วัน เหรียญ ตรา สำหรับภารกิจตามเงื่อนไข และระดับเลเวลที่ปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่เมื่อผู้ใช้สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด การให้รางวัลได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้าของผู้ใช้ เพื่อคงแรงจูงใจในการใช้งาน [8]

2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้

ภารกิจและแผนการฝึกในระบบปรับระดับความยากตามสมรรถภาพของผู้ใช้แต่ละคนผ่าน Adaptive Training Engine เพื่อคงความสมดุลระหว่างความท้าทายและทักษะของผู้ใช้ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง

ระบบรองรับการสร้างและเข้าร่วมกลุ่ม การแข่งขันบนกระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย [5] นอกจากนี้ Story Mode เชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับเนื้อเรื่องต่อเนื่อง โดยการวิ่งแต่ละครั้งสามารถปลดล็อกตอนใหม่ ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมข้อมูลผลลัพธ์ทันทีหลังจบกิจกรรม

2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม

Kerimov [9] แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Machine Learning สามารถทำนายสมรรถภาพและความพร้อมในการฝึกของนักกีฬาได้จากข้อมูลที่ใช้รายงานเอง เช่น ความเหนื่อยล้า คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ความเครียด และอารมณ์โดยรวม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของฟีเจอร์ Daily Wellness Check-in ในระบบ *Pacegasus* ซึ่งให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาพของตนเองในเวลาสั้น ๆ แล้วใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโปรแกรมฝึกประจำวัน

2.3.2 Session-RPE

Session Rating of Perceived Exertion (Session-RPE หรือ sRPE) คำนวณจากระยะเวลาที่ออกกำลังกาย (นาที) คูณด้วยระดับความเหนื่อยล้าที่รับรู้ในสเกล 1–10 งานวิจัยของ Dai, Yan และ Bi [10] ยืนยันว่าสามารถใช้เป็นมาตรวัดภาระการฝึกที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง ระบบ *Pacegasus* จึงใช้ Post-Run Log ให้ผู้ใช้ประเมินระดับความเหนื่อยล้าหลังวิ่ง เพื่อแสดงคะแนนภาระการฝึกของวันนั้น

2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio

Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ทอิกมานของ Qin, Li และ Chen [11] พบว่าช่วงค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8–1.3 และเมื่อค่าสูงกว่า 1.5 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น ระบบ *Pacegasus* คำนวณ ACWR จากข้อมูล sRPE ที่สะสมไว้ แล้วแสดงผลเป็นดัชนีความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง พร้อมแจ้งเตือนเชิงป้องกันเมื่อค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของระบบ *Pacegasus* ในระบบนิเวศของแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ	Strava	Nike Run Club	Garmin Connect	Pacegasus
การติดตาม GPS	มี	มี	มี	มี
Adaptive Training Engine	ไม่มี	บางส่วน	บางส่วน	เต็มรูปแบบ
Gamification	จำกัด	มี	จำกัด	เต็มรูปแบบ
Story Mode	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
Social Running Community	มี	จำกัด	ไม่มี	มี
ต้องการอุปกรณ์เสริม	ไม่ต้องการ	ไม่ต้องการ	Garmin Watch	ไม่ต้องการ
Session-RPE / ACWR	ไม่มี	ไม่มี	บางส่วน	มี
Daily Wellness Check-in	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี

จากการวิเคราะห์พบว่าแอปพลิเคชันในตลาดยังขาดการบูรณาการ Adaptive Training Engine เกมมิฟิเคชันเชิงเนื้อเรื่อง และระบบสังคมที่ออกแบบบนพื้นฐานของ SDT อย่างครบถ้วน อีกทั้งแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนมักต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้

ใช้ทั่วไป ช่องว่างดังกล่าวคือสิ่งที่ *Pacegasus* มุ่งตอบสนอง

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม SDT เป็นกรอบหลักสำหรับอธิบายแรงจูงใจภายใน BCTs เป็นชุดกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรม เกมมิฟิเคชันเป็นกลไกเพิ่มการมีส่วนร่วมและการกลับมาใช้งาน หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ Session-RPE, ACWR และ Machine Learning สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแผนการฝึก ขณะที่คุณลักษณะทางสังคมช่วยสร้างแรงจูงใจและอัตลักษณ์ของการเป็นนักวิ่ง การบูรณาการทั้งห้าด้านเป็นจุดแข็งสำคัญของระบบ *Pacegasus* เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการนี้ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

ศึกษาปัญหาจาก... และรวบรวมความต้องการจาก...

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบโดยใช้...

3.1.3 พัฒนาระบบ

พัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้ภาษา... ร่วมกับเฟรมเวิร์ค...

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

ทดสอบระบบด้วยวิธี... และประเมินผลโดย...

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

ปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ และจัดทำรายงานสรุป

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	CPU..., RAM... GB, SSD... GB
2	จอภาพ	ขนาด... นิ้ว
3	...	...

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	เวอร์ชัน	วัตถุประสงค์
1	ระบบปฏิบัติการ...	...	สภาพแวดล้อมการพัฒนา
2	ภาษาโปรแกรม...	...	พัฒนาระบบ
3	เฟรมเวิร์ค...	...	พัฒนา Frontend/Backend
4	ระบบจัดการฐานข้อมูล...	...	จัดเก็บข้อมูล
5	IDE...	...	เครื่องมือเขียนโปรแกรม
6	Git	...	จัดการเวอร์ชัน

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ	กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
1	ศึกษาปัญหา	•					
2	วิเคราะห์/ออกแบบ		•	•			
3	พัฒนาระบบ			•	•	•	
4	ทดสอบระบบ					•	•
5	สรุปผล/รายงาน						•

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 กรอบแนวคิดของระบบ

ระบบ Pacegasus เป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยวางแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล โดยนำแนวคิดด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย ทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) เกมมิฟิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งมาประยุกต์ร่วมกัน

กรอบแนวคิดของระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- 1) **แรงจูงใจในการออกกำลังกาย:** ใช้แนวคิด SDT ได้แก่ Autonomy, Competence และ Relatedness เพื่อให้ผู้ใช้มีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย รับรู้ถึงความก้าวหน้า และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- 2) **การสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม:** ใช้ Goal Setting, Feedback and Monitoring และ Social Comparison ผ่านเป้าหมายการวิ่ง บันทึกผล และ Leaderboard
- 3) **เกมมิฟิเคชัน:** ใช้เหรียญ คะแนนประสบการณ์ Badge, Level, Mission และ Story Mode เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งาน
- 4) **การปรับแผนการฝึก:** ใช้ข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in, Session-RPE และ ACWR เพื่อประเมินความพร้อมและความเสี่ยงจากการฝึกหนักเกินไป

ข้อมูลจากการเชื่อมต่อ Google Health Connect และ Strava API สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ใช้ เพื่อปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา

ตารางที่ 5 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus

ทฤษฎี/แนวคิด	แนวทางการนำมาใช้ในระบบ
SDT — Autonomy	ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและตารางฝึกได้เอง
SDT — Competence	ระบบปรับแผนให้ผู้ใช้รู้สึกว่าการสำเร็จเสมอ ผ่าน Wellness Check-in
SDT — Relatedness	ระบบกลุ่ม (Club) บทบาทในทีม และการให้กำลังใจ
BCTs — Goal Setting	ตั้ง เป้า หมาย หลัก แล้ว ค่อย ยืนยัน แผน ราย วัน/ ราย สัปดาห์ อัตโนมัติ
BCTs — Feedback & Monitoring	สรุปผลหลังวิ่งทุกครั้ง กราฟความก้าวหน้า และ Post-Run Log
BCTs — Social Comparison	Leaderboard เฉพาะในกลุ่มเพื่อน
Gamification	Points, Badges, Levels, Missions และ Story Mode
Session-RPE / ACWR	คำนวณภาระการฝึกและแสดง Risk Index เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
Machine Learning (Random Forest)	ตัดสินใจปรับแผนฝึกจาก Wellness Check-in และ ACWR

4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ

SDT ด้าน Autonomy เชื่อมโยงกับการเลือกเป้าหมายและตารางฝึก ด้าน Competence เชื่อมโยงกับการแสดงความก้าวหน้าและรางวัล และด้าน Relatedness เชื่อมโยงกับ Club, Friends และ Leaderboard ส่วน BCTs เชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการเปรียบเทียบทางสังคม นอกจากนี้ Session-RPE และ ACWR ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง ขณะที่ Machine Learning สามารถใช้เป็นแนวทางต่อยอดการทำนายและปรับแผนการฝึก

4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ

หัวใจหลักของระบบ Pacegasus คือแผนการฝึก ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายการลงทะเบียนหน่วยกิตของรายวิชา ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo, VO2 Max และ Threshold ตามระดับที่ตนเองปลดล็อกได้ โดยหน่วยกิตหมายถึงจำนวนครั้งของการฝึกที่สำเร็จ และใช้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้ผ่านแผนการฝึกนั้นหรือไม่ หน่วยกิตจะไม่ถูกโอนหรือรวมข้ามแผนการฝึกที่มีระดับแตกต่างกัน

4.2.1 ระดับของแผนการฝึก

ระบบแบ่งแผนการฝึกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate โดยผู้ใช้จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner และสามารถปลดล็อกระดับถัดไปได้เมื่อทำแผนปัจจุบันครบตามเกณฑ์

- **Beginner:** เป้าหมาย Sub 50 แบบ Walk-Run ใช้เวลาประมาณ 6–10 สัปดาห์

- **Lower Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง 10 กิโลเมตร Sub 1:40 ใช้เวลาประมาณ 8–10 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race
- **Upper Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง Half Marathon Sub 3:30 ใช้เวลาประมาณ 10–12 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

เมื่อผู้ใช้งาน Beginner จะสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Beginner และ Lower Intermediate แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียน Upper Intermediate ได้ เมื่อผ่าน Lower Intermediate จึงจะปลดล็อก Upper Intermediate โดยหน่วยกิตของแต่ละระดับจะเริ่มนับแยกกันใหม่

4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์

แผน Beginner กำหนดให้ฝึก Easy จำนวน 20 หน่วยกิต โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20–30 นาที และ Long Run จำนวน 10 หน่วยกิต ระยะทางประมาณ 3–4 กิโลเมตร ส่วน Threshold เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเร็ว โดยฝึก 200 เมตร 4 รอบ สลับเดิน และได้รับคะแนนโบนัสได้

แผน Lower Intermediate ใน Phase 1–3 กำหนด Easy 16 หน่วยกิต, Long Run 8 หน่วยกิต, Tempo 4 หน่วยกิต และ VO2 Max 4 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap คือ Easy ไม่เกิน 2 ครั้ง, VO2 Max ไม่เกิน 1 ครั้ง, Tempo ไม่เกิน 1 ครั้ง และ Long Run ไม่เกิน 1 ครั้ง ส่วนแผน Upper Intermediate กำหนด Easy 20 หน่วยกิต, Long Run 10 หน่วยกิต, Tempo 5 หน่วยกิต และ VO2 Max 5 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap เช่นเดียวกับ Lower Intermediate แต่ใช้ระยะเวลาและระยะทางที่สูงกว่า

ในช่วง Taper ระบบจะลดภาระการฝึกลง โดยยังคงมี Easy, Tempo และ Long Run ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ ส่วนช่วง Race จะกำหนด Easy ก่อนการแข่งขัน และห้ามลงทะเบียนการวิ่งในวันก่อนวันแข่งขัน

4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ

ระบบตรวจสอบกฎการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกวันและประเภทการฝึกได้เฉพาะรายการที่ระบบอนุญาต หากการลงทะเบียนขัดกับกฎ ระบบจะปิดกั้นตัวเลือกนั้นทันที เช่น หลังจากลง VO2 Max, Tempo หรือ Long Run แล้ว ต้องมีวันพักก่อนการฝึกหนักประเภทอื่น หากลง Threshold จะลงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งและวันถัดไปต้องพัก สำหรับ Beginner นั้น Long Run ต้องอยู่หลัง Easy และต้องลง Easy ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ระบบยังตรวจสอบ Weekly Cap และบล็อกวันที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

Side Quest เป็นภารกิจเสริมที่ไม่ผูกกับหน่วยกิตหลักของแผนการฝึก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำ และสามารถได้รับรางวัลบางส่วนตามความคืบหน้า ภารกิจแบ่งตามสถานที่ฝึก ได้แก่ Park, Road, City, Treadmill และ Trail และแบ่งตามประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo และ Interval

การบันทึกภาพใน Side Quest อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้เอง เช่น หน้าจอวิ่ง เพลง สมาร์ทวอตช์ ค่าอัตราการเต้นหัวใจ สมุด กระเป๋า หรือรองเท้า แต่ต้องไม่ติดใบหน้า บุคคลอื่น ป้ายทะเบียน เอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เควสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่นและการวิ่งตัดถนนจะไม่ถูกนำมาใช้ในระบบ

4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest

ตารางที่ 6 แสดงรายการ Side Quest ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยแบ่งตามสถานที่ฝึก แผนการฝึก และชื่อเควส รายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น และการวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจราจรถูกนำออกจากชุดข้อมูลแล้ว สำหรับเควสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสิ่งของส่วนตัว จะอนุญาตเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้เองและต้องไม่ติดข้อมูลของบุคคลอื่น

ตารางที่ 6 ตารางข้อมูล Side Quest

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Easy	ตามหาหมา
Park	Easy	ตามหาแมว
Park	Easy	ตามหานกพิราบ
Park	Easy	ตามหากระรอก
Park	Easy	ตามหาม้านั่ง
Park	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่
Park	Easy	ตามหาดอกไม้
Park	Easy	ตามหาจักรยาน
Park	Easy	ตามหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Easy	ตามหาบ่อน้ำ/สระ
Park	Easy	ตามหารถเข็นเด็ก
Park	Easy	ตามหาศาลาพักผ่อน
Park	Easy	ตามหาป้ายชื่อสวน
Park	Easy	ตามหาราวยัดเหยียดกลัมน้ำ
Park	Easy	ตามหาถังขยะสีเขียว
Park	Easy	ตามหาทางจักรยานในสวน
Park	Easy	ตามหารูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Easy	ตามหาสะพานเล็กในสวน
Park	Long Run	สะสมหมากระยะไกล
Park	Long Run	สะสมแมวระยะไกล
Park	Long Run	สะสมนกพิราบระยะไกล
Park	Long Run	สะสมกระรอกระยะไกล
Park	Long Run	สะสมม้านั่งระยะไกล
Park	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมดอกไม้ระยะไกล
Park	Long Run	สะสมจักรยานระยะไกล
Park	Long Run	สะสมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นระยะไกล
Park	Long Run	สะสมบ่อน้ำ/สระระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรถเข็นเด็กระยะไกล
Park	Long Run	สะสมศาลาพักผ่อนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมป้ายชื่อสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมราวยัดเหยียดกลัมน้ำระยะไกล
Park	Long Run	สะสมถังขยะสีเขียวระยะไกล

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Park	Long Run	สะสมทางจักรยานในสวนระยะไกล
Park	Long Run	สะสมรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆระยะไกล
Park	Long Run	สะสมสะพานเล็กในสวนระยะไกล
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่หมา
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่แมว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่นกพิราบ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่กระรอก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่มานั่ง
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่จักรยาน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่บ่อน้ำ/สระ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รถเข็นเด็ก
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ศาลาพักผ่อน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ราวยึดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ถังขยะสีเขียว
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่ทางจักรยานในสวน
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่รูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานเล็กในสวน
Park	Interval	สปринต์ข้ามหมา
Park	Interval	สปринต์ข้ามแมว
Park	Interval	สปринต์ข้ามนกพิราบ
Park	Interval	สปринต์ข้ามกระรอก
Park	Interval	สปринต์ข้ามมานั่ง
Park	Interval	สปринต์ข้ามต้นไม้ใหญ่
Park	Interval	สปринต์ข้ามดอกไม้
Park	Interval	สปринต์ข้ามจักรยาน
Park	Interval	สปринต์ข้ามเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
Park	Interval	สปринต์ข้ามบ่อน้ำ/สระ
Park	Interval	สปринต์ข้ามรถเข็นเด็ก
Park	Interval	สปринต์ข้ามศาลาพักผ่อน
Park	Interval	สปринต์ข้ามป้ายชื่อสวน
Park	Interval	สปринต์ข้ามราวยึดเหยียดกล้ามเนื้อ
Park	Interval	สปринต์ข้ามถังขยะสีเขียว
Park	Interval	สปринต์ข้ามทางจักรยานในสวน
Park	Interval	สปринต์ข้ามรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ
Park	Interval	สปринต์ข้ามสะพานเล็กในสวน
Road	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Easy	ตามหาป้ายรถเมล์
Road	Easy	ตามหาป้ายซื้อชอย
Road	Easy	ตามหาเสาไฟฟ้า
Road	Easy	ตามหาร้านอาหารข้างทาง
Road	Easy	ตามหาวัด
Road	Easy	ตามหาต้นไม้ริมทาง
Road	Easy	ตามหาแผงขายของริมถนน
Road	Easy	ตามหาร้านซ่อมรถ
Road	Easy	ตามหาบ้านทาสีสวย
Road	Easy	ตามหากำแพงกราฟฟิตี้
Road	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายรถเมล์ระยะไกล
Road	Long Run	สะสมป้ายซื้อชอยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมเสาไฟฟ้าระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านอาหารข้างทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมวัดระยะไกล
Road	Long Run	สะสมต้นไม้ริมทางระยะไกล
Road	Long Run	สะสมแผงขายของริมถนนระยะไกล
Road	Long Run	สะสมร้านซ่อมรถระยะไกล
Road	Long Run	สะสมบ้านทาสีสวยระยะไกล
Road	Long Run	สะสมกำแพงกราฟฟิตี้ระยะไกล
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายรถเมล์
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายซื้อชอย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่เสาไฟฟ้า
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านอาหารข้างทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่วัด
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ริมทาง
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่แผงขายของริมถนน
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านซ่อมรถ
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่บ้านทาสีสวย
Road	Tempo	เร่งจังหวะที่กำแพงกราฟฟิตี้
Road	Interval	สปринต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
Road	Interval	สปринต์ข้ามป้ายรถเมล์
Road	Interval	สปринต์ข้ามป้ายซื้อชอย
Road	Interval	สปринต์ข้ามเสาไฟฟ้า
Road	Interval	สปринต์ข้ามร้านอาหารข้างทาง
Road	Interval	สปринต์ข้ามวัด
Road	Interval	สปринต์ข้ามต้นไม้ริมทาง
Road	Interval	สปринต์ข้ามแผงขายของริมถนน
Road	Interval	สปринต์ข้ามร้านซ่อมรถ

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Road	Interval	สปринต์ข้ามบ้านทาสีสวย
Road	Interval	สปринต์ข้ามกำแพงกราฟฟิตี้
City	Easy	ตามหาคาเฟ่
City	Easy	ตามหาร้านสะดวกซื้อ
City	Easy	ตามหาตึกสูง
City	Easy	ตามหาป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Easy	ตามหาป้ายสถานีรถไฟ
City	Easy	ตามหาน้ำพุ/ลานกว้าง
City	Easy	ตามหาภาพ Street Art
City	Easy	ตามหาร้านดอกไม้
City	Easy	ตามหาวัดในเมือง
City	Easy	ตามหาป้ายชื่อถนน
City	Easy	ตามหาสวนเล็กกลางเมือง
City	Easy	ตามหาร้านหนังสือ
City	Easy	ตามหาตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Easy	ตามหาซุ้มไฟประดับ
City	Long Run	สะสมคาเฟ่ระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล
City	Long Run	สะสมตึกสูงระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายโฆษณาไฟ LED ระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายสถานีรถไฟระยะไกล
City	Long Run	สะสมน้ำพุ/ลานกว้างระยะไกล
City	Long Run	สะสมภาพ Street Art ระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านดอกไม้ระยะไกล
City	Long Run	สะสมวัดในเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมป้ายชื่อถนนระยะไกล
City	Long Run	สะสมสวนเล็กกลางเมืองระยะไกล
City	Long Run	สะสมร้านหนังสือระยะไกล
City	Long Run	สะสมตึกสถาปัตยกรรมเก่าระยะไกล
City	Long Run	สะสมซุ้มไฟประดับระยะไกล
City	Tempo	เร่งจังหวะที่คาเฟ่
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ตึกสูง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายสถานีรถไฟ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่น้ำพุ/ลานกว้าง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ภาพ Street Art
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านดอกไม้
City	Tempo	เร่งจังหวะที่วัดในเมือง
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อถนน
City	Tempo	เร่งจังหวะที่สวนเล็กกลางเมือง

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ร้านหนังสือ
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Tempo	เร่งจังหวะที่ซุ้มไฟประดับ
City	Interval	สปринต์ข้ามคาเฟ่
City	Interval	สปринต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ
City	Interval	สปринต์ข้ามตึกสูง
City	Interval	สปринต์ข้ามป้ายโฆษณาไฟ LED
City	Interval	สปринต์ข้ามป้ายสถานีรถไฟ
City	Interval	สปринต์ข้ามน้ำพุ/ลานกว้าง
City	Interval	สปринต์ข้ามภาพ Street Art
City	Interval	สปринต์ข้ามร้านดอกไม้
City	Interval	สปринต์ข้ามวัดในเมือง
City	Interval	สปринต์ข้ามป้ายชื่อถนน
City	Interval	สปринต์ข้ามสวนเล็กกลางเมือง
City	Interval	สปринต์ข้ามร้านหนังสือ
City	Interval	สปринต์ข้ามตึกสถาปัตยกรรมเก่า
City	Interval	สปринต์ข้ามซุ้มไฟประดับ
Treadmill	Easy	ตามหาหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Easy	ตามหาเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Easy	ตามหาขวดน้ำข้างลู่วิ่ง
Treadmill	Easy	ตามหากระจกในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหานาฬิกา/สมาร์ทวอตช์
Treadmill	Easy	ตามหาพัดลมในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย gym
Treadmill	Easy	ตามหาอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ
Treadmill	Easy	ตามหากระดิกน้ำ
Treadmill	Easy	ตามหารองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Easy	ตามหาจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Easy	ตามหาคำอวดการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Easy	ตามหาสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Easy	ตามหาหม่ฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Easy	ตามหาสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Easy	ตามหากระเป๋ากายออกกำลังกาย
Treadmill	Easy	ตามหาป้าย motivational quote
Treadmill	Easy	ตามหาวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Long Run	สะสมหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต) ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมเพลงที่กำลังฟังระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมขวดน้ำข้างลู่วิ่งระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระจกในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมนาฬิกา/สมาร์ทวอตช์ระยะไกล

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Long Run	สะสมพัลลภในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมผ้าเช็ดเหงื่อระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย gym ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระติกน้ำระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมรองเท้าวิ่งคู่โปรดระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมจอตวี่วในฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมคำอวดการเต้นหัวใจบนจอรระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมมุมฟิตเนสที่ชอบระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมสมุดจดบันทึกการซ้อมระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมกระเป๋ากายออกกำลังกายระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมป้าย motivational quotes ระยะไกล
Treadmill	Long Run	สะสมวิวจากหน้าต่างฟิตเนสระยะไกล
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่เพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ขวดน้ำข้างลู่วิ่ง
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระจกในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่นาฬิกา/สมาร์ทวอตช์
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่พัลลภในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ผ้าเช็ดเหงื่อ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย gym
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่อุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระติกน้ำ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่รองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่จอตวี่วในฟิตเนส
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่คำอวดการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สติ๊กเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่มุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่สมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่กระเป๋ากายออกกำลังกาย
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้าย motivational quote
Treadmill	Tempo	เร่งจังหวะที่วิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามเพลงที่กำลังฟัง
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามขวดน้ำข้างลู่วิ่ง
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามกระจกในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามนาฬิกา/สมาร์ทวอตช์
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามพัลลภในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามผ้าเช็ดเหงื่อ

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามป้าย gym
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามกระตักน้ำ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามรองเท้าวิ่งคู่โปรด
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามจอทีวีในฟิตเนส
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามคำอวดการเต้นหัวใจบนจอ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามมุมฟิตเนสที่ชอบ
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามสมุดจดบันทึกการซ้อม
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามกระเป๋าออกกำลังกาย
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามป้าย motivational quote
Treadmill	Interval	สปринต์ข้ามวิวจากหน้าต่างฟิตเนส
Trail	Easy	ตามหาดอกไม้ป่า
Trail	Easy	ตามหาใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Easy	ตามหาลำธาร/น้ำตก
Trail	Easy	ตามหาจุดชมวิว
Trail	Easy	ตามหาต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Easy	ตามหารอยเท้าสัตว์
Trail	Easy	ตามหาผีเสื้อ/แมลง
Trail	Easy	ตามหาสะพานไม้ไทร
Trail	Easy	ตามหาป้ายบอกระยะไทร
Trail	Easy	ตามหาหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Easy	ตามหากองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Easy	ตามหารากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Easy	ตามหาหน้าผา/โขดหิน
Trail	Easy	ตามหากลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Easy	ตามหาพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Easy	ตามหาสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Easy	ตามหาบึง/หนองน้ำ
Trail	Easy	ตามหาจุดพักไทร (shelter)
Trail	Easy	ตามหาถ้ำหรือถ้ำขี้ผึ้ง
Trail	Long Run	สะสมดอกไม้ป่าระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมใบไม้รูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมก้อนหินรูปทรงแปลกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมลำธาร/น้ำตกระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดชมวิระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมต้นไม้ใหญ่พิเศษระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรอยเท้าสัตว์ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมผีเสื้อ/แมลงระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสะพานไม้ไทรระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมป้ายบอกระยะไทรระยะไกล

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Long Run	สะสมหมุดบอกกิโลเมตรระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมกองหินวางซ้อน (cairn) ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมรากไม้ใหญ่ขวางทางระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมหน้าผา/โขดหินระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมกลุ่มเมฆสวยๆ ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมพระอาทิตย์ขึ้น/ตก ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมสัตว์ป่าตัวเล็ก ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมบึง/หนองน้ำ ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมจุดพักเทรล (shelter) ระยะไกล
Trail	Long Run	สะสมเถาว์วัลย์ห้อยลงมาระยะไกล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ดอกไม้ป่า
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ลำธาร/น้ำตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดชมวิว
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รอยเท้าสัตว์
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ผีเสื้อ/แมลง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สะพานไม้เทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่ป้ายบอกระยะเทรล
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่รากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่หน้าผา/โขดหิน
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่กลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่สัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่บึง/หนองน้ำ
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่จุดพักเทรล (shelter)
Trail	Tempo	เร่งจังหวะที่เถาว์วัลย์ห้อยลงมา
Trail	Interval	สปринต์ข้ามดอกไม้ป่า
Trail	Interval	สปринต์ข้ามใบไม้รูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปринต์ข้ามก้อนหินรูปทรงแปลก
Trail	Interval	สปринต์ข้ามลำธาร/น้ำตก
Trail	Interval	สปринต์ข้ามจุดชมวิว
Trail	Interval	สปринต์ข้ามต้นไม้ใหญ่พิเศษ
Trail	Interval	สปринต์ข้ามรอยเท้าสัตว์
Trail	Interval	สปринต์ข้ามผีเสื้อ/แมลง
Trail	Interval	สปринต์ข้ามสะพานไม้เทรล
Trail	Interval	สปринต์ข้ามป้ายบอกระยะเทรล

ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)

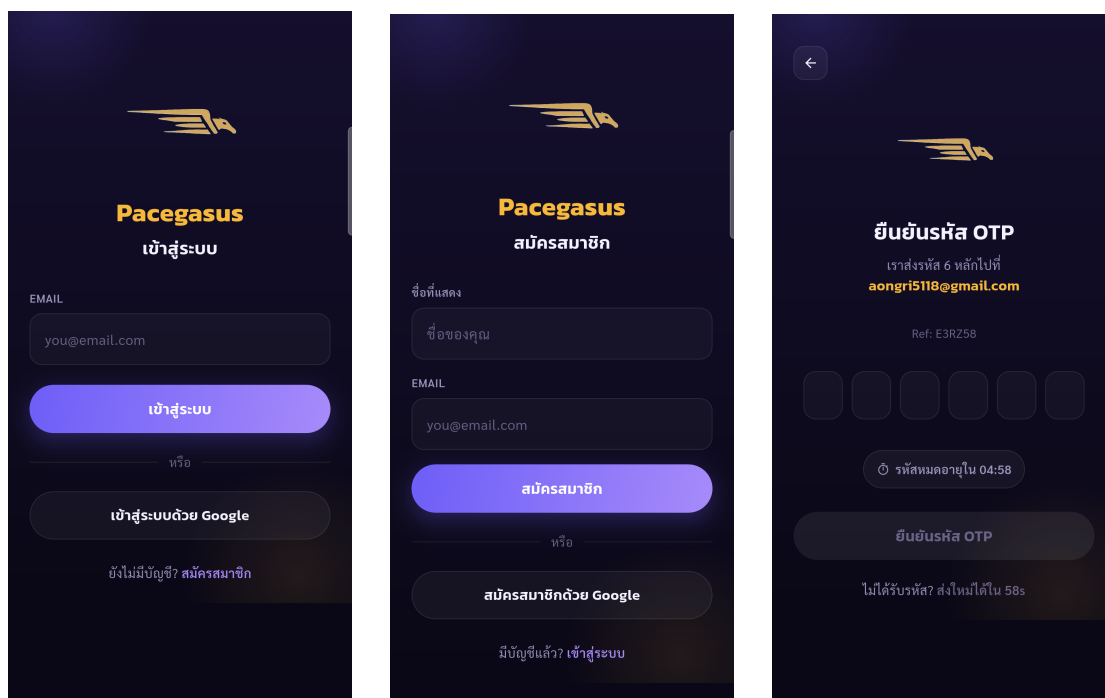
สถานที่ฝึก	แผนการฝึก	ภารกิจ
Trail	Interval	สปринต์ข้ามหมุดบอกกิโลเมตร
Trail	Interval	สปринต์ข้ามกองหินวางซ้อน (cairn)
Trail	Interval	สปринต์ข้ามรากไม้ใหญ่ขวางทาง
Trail	Interval	สปринต์ข้ามหน้าผา/โขดหิน
Trail	Interval	สปринต์ข้ามกลุ่มเมฆสวยๆ
Trail	Interval	สปринต์ข้ามพระอาทิตย์ขึ้น/ตก
Trail	Interval	สปринต์ข้ามสัตว์ป่าตัวเล็ก
Trail	Interval	สปринต์ข้ามบึง/หนองน้ำ
Trail	Interval	สปринต์ข้ามจุดพักเทรล (shelter)
Trail	Interval	สปринต์ข้ามถ้ำวัลย์ห้อยลงมา

4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

จากการออกแบบและพัฒนาระบบ Pacegatus ได้แอปพลิเคชันต้นแบบที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีโทนสีเข้ม สีม่วง และสีเหลืองทองเป็นสีหลัก ภาพหน้าจอที่แสดงในส่วนนี้เป็นผลการพัฒนาจากระบบจริงตามลำดับการใช้งานของผู้ใช้

4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

หน้าจอเข้าสู่ระบบรองรับการกรอกอีเมลและการเข้าสู่ระบบด้วย Google ส่วนหน้าจอสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อที่แสดงและอีเมล นอกจากนี้ยังมีหน้าข้อกำหนดและการยินยอมก่อนเริ่มสร้างบัญชี รวมถึงหน้าสำหรับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP

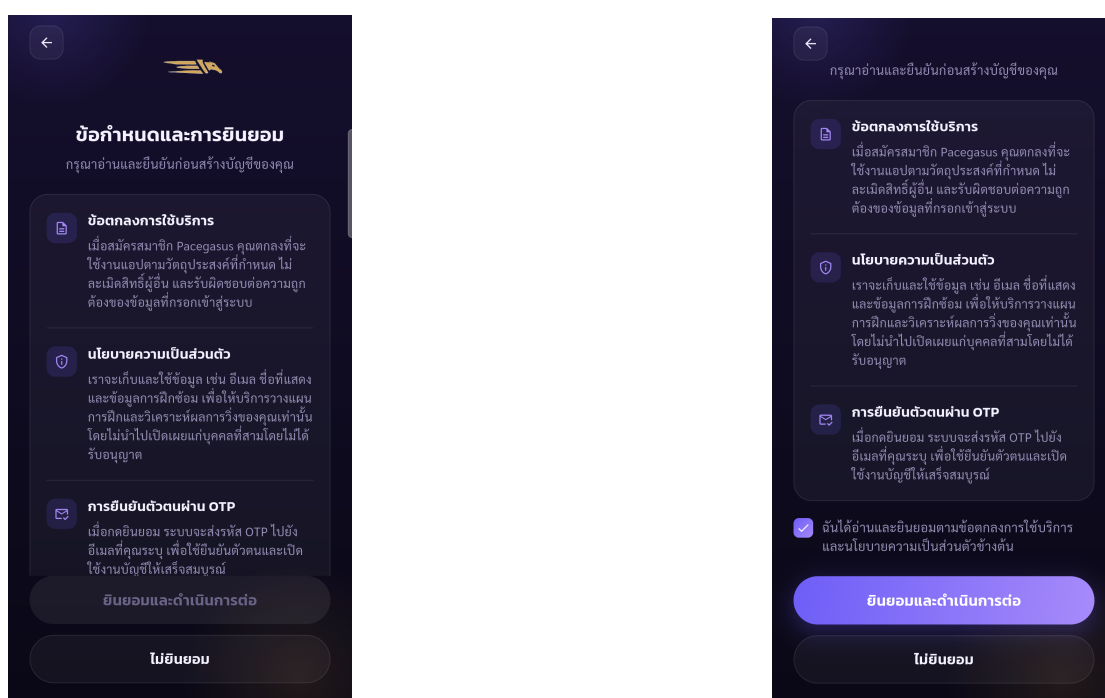


(a) เข้าสู่ระบบ

(b) สมัครสมาชิก

(c) ยืนยัน OTP

ภาพที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก



(a) ยังไม่ยินยอม

(b) ยินยอมแล้ว

ภาพที่ 2 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม

4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ

ขั้นตอน Onboarding ประกอบด้วยกรกรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุโรคประจำตัว อาการบาดเจ็บในอดีต และอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบนำไปประกอบการวางแผนการฝึก

The image shows three sequential screenshots of a mobile application's onboarding form, all with a dark blue background and white text.

- (a) ข้อมูลพื้นฐาน (Basic Information):** This screen asks for personal details. It includes fields for birth date (DD, MM, YYYY), gender (Male/Female), weight (KG), height (CM), and weekly running frequency (1-7 days). A 'Next' button is at the bottom.
- (b) สุขภาพและอาการบาดเจ็บ (Health and Injury Status):** This screen asks about medical conditions and injuries. It includes sections for chronic diseases (e.g., heart, blood pressure, diabetes), current injuries, and past injuries. A 'Next' button is at the bottom.
- (c) ประวัติการวิ่ง (Running History):** This screen asks about running frequency and distance. It includes a section for running frequency (e.g., 5-10 km, 10-21 km, 21-42 km, more than 42 km) and a section for running distance (e.g., 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, 80 km, 90 km, 100 km). A 'Next' button is at the bottom.

(a) ข้อมูลพื้นฐาน

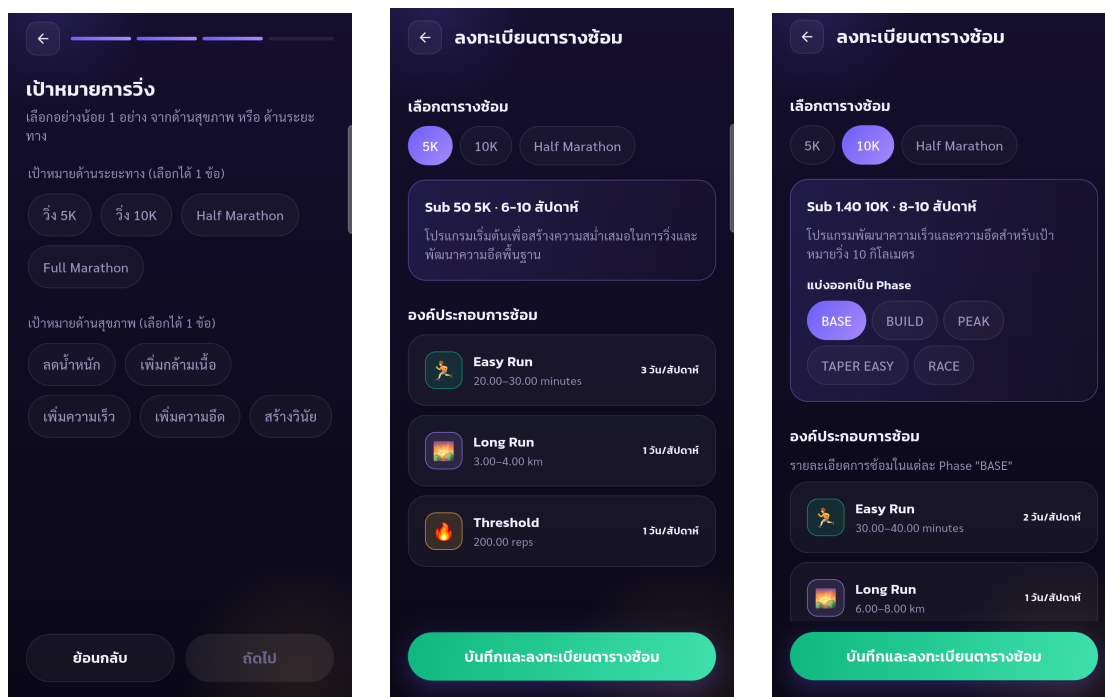
(b) สุขภาพและอาการบาดเจ็บ

(c) ประวัติการวิ่ง

ภาพที่ 3 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง

ผู้ใช้สามารถเลือกเป้าหมายด้านระยะทาง เช่น 5K, 10K, Half Marathon หรือ Full Marathon และเลือกเป้าหมายด้านสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความเร็ว เพิ่มความอึด หรือสร้างวินัย ระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของ Adaptive Training Engine

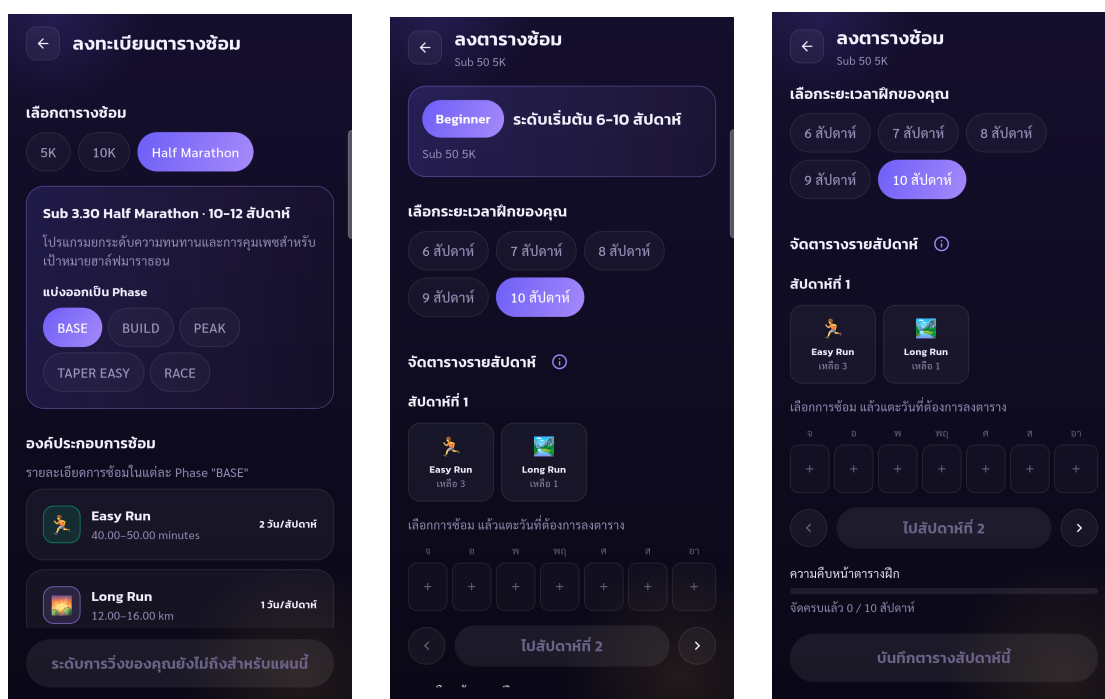


(a) เป้าหมายการวิ่ง

(b) แผน 5K

(c) แผน 10K

ภาพที่ 4 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก



(a) แผน Half Marathon

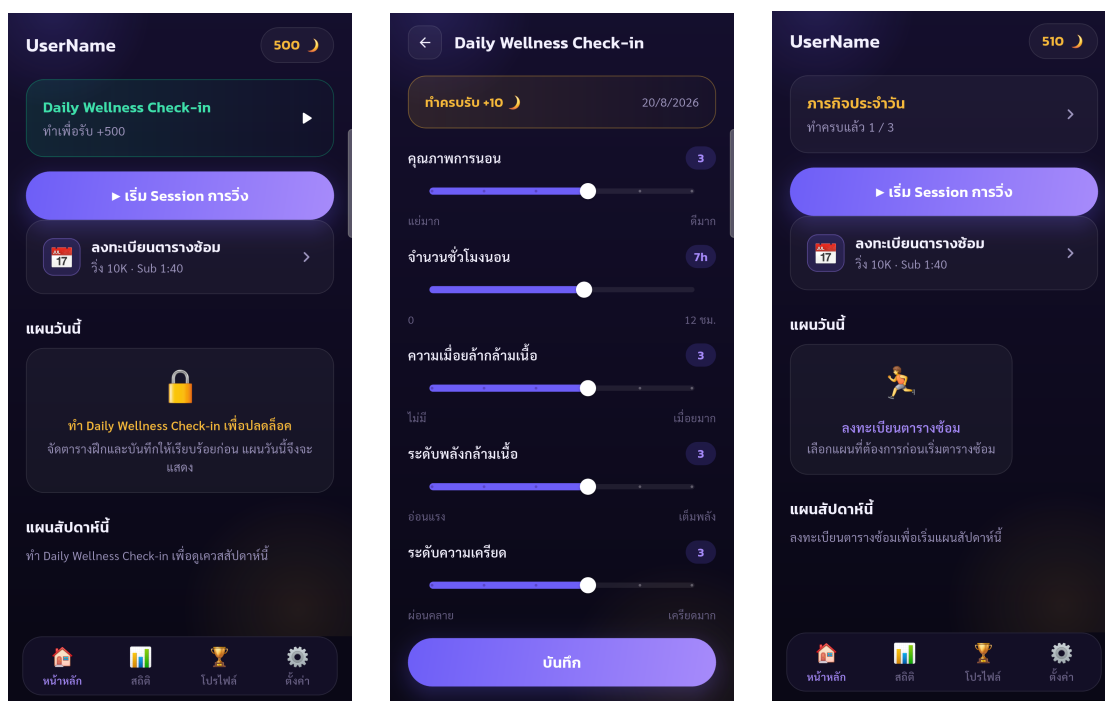
(b) จัดตารางแผน 5K

(c) ความสะดวกสบายในการฝึก

ภาพที่ 5 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์

4.3.4 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in

หน้าหลักแสดงข้อมูลผู้ใช้ คะแนน เหรียญ กิจกรรมที่ต้องทำ Session การวิ่ง และแผนการฝึก ส่วน Daily Wellness Check-in ใช้ให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพการนอน จำนวนชั่วโมงนอน ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ระดับพลังกล้ามเนื้อ และระดับความเครียด เพื่อนำไปปรับความเหมาะสมของการฝึกในวันนั้น

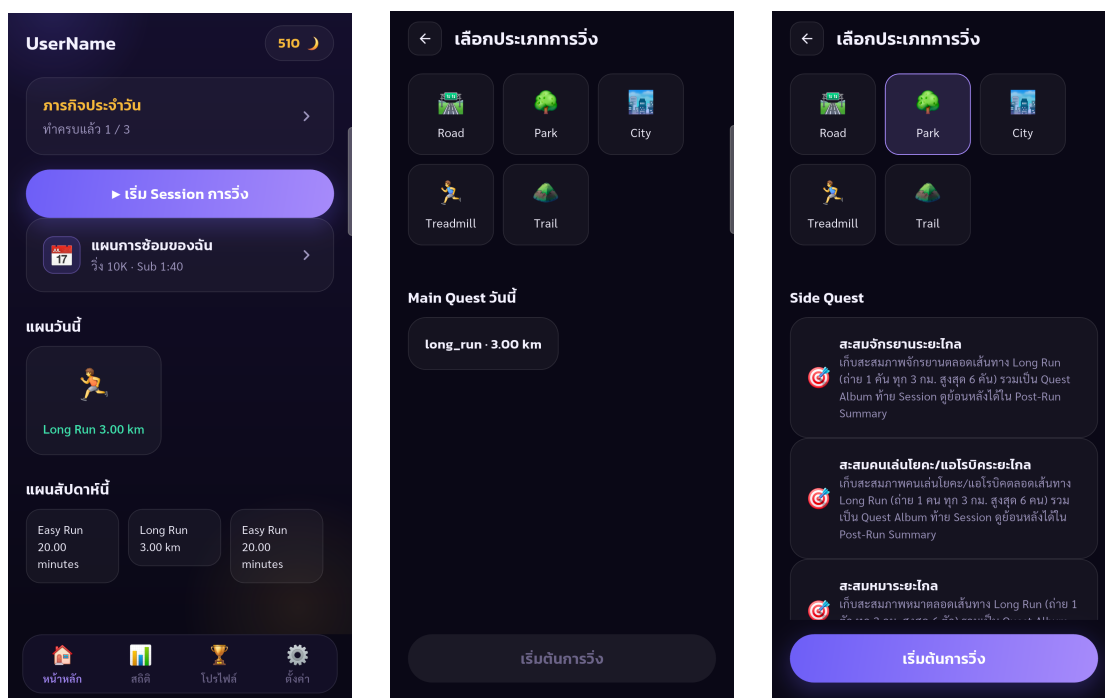


(a) หน้าหลักก่อนปลดล็อก

(b) Daily Wellness Check-in

(c) หน้าหลักหลังการล็อกอิน

ภาพที่ 6 หน้าหลักและการประเมินความพร้อมประจำวัน



(a) หน้าหลักพร้อมแผนฝึก

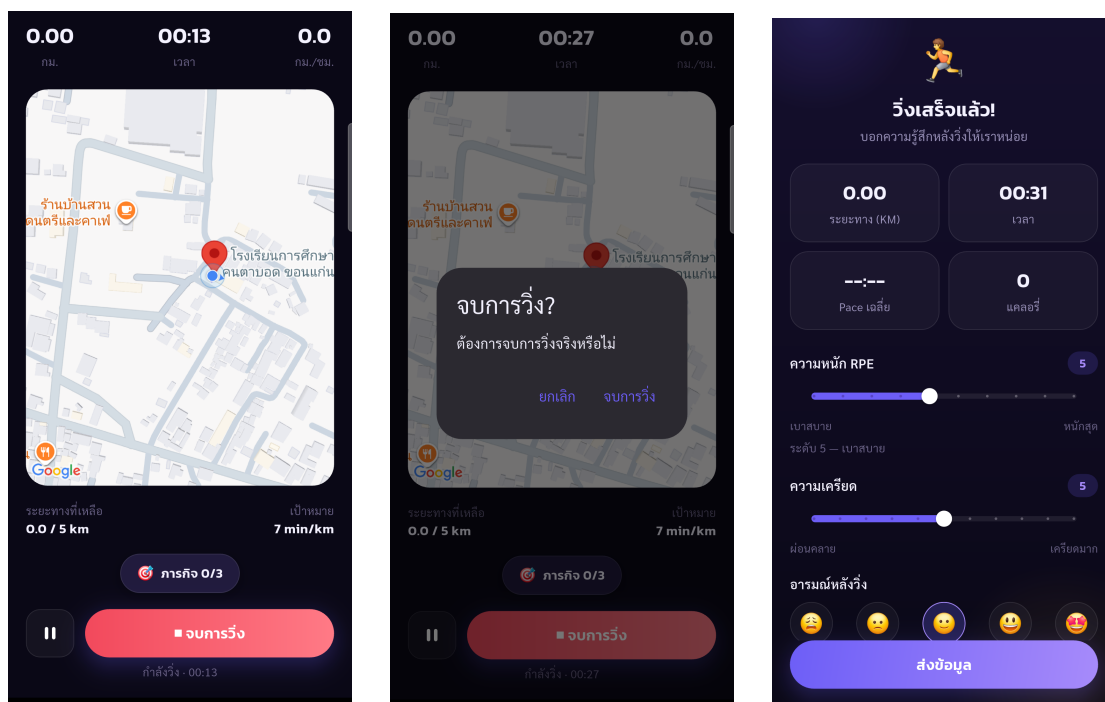
(b) เลือกประเภทการวิ่ง

(c) การกึ่งระหว่างการวิ่ง

ภาพที่ 7 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง

4.3.5 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง

หน้าจอ Active Run Session แสดงเวลา ระยะทาง Pace ตำแหน่งบนแผนที่ และภารกิจที่กำลังดำเนินการ ผู้ใช้สามารถหยุดหรือจบการวิ่งได้ เมื่อจบการวิ่ง ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันและหน้าสรุปผล เพื่อให้ผู้ใช้ประเมิน RPE ระดับความเครียด และความรู้สึกหลังวิ่ง



(a) กำลังวิ่ง

(b) ยืนยันจบการวิ่ง

(c) สรุปผลและ Feedback

ภาพที่ 8 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง

4.3.6 ระบบรางวัลและ Gamification

เมื่อ ผู้ใช้ ทำ กิจกรรม เสร็จ ระบบ จะ แสดง รางวัล เป็น เหรียญ และ คะแนน ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง Feedback ทันทีและสนับสนุนให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผล การพัฒนาจึงครอบคลุมเส้นทางหลักตั้งแต่การสร้างบัญชี การเก็บข้อมูล การเลือกเป้าหมาย การ เช็กอิน การวิ่ง ไปจนถึงการรับรางวัล



ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง

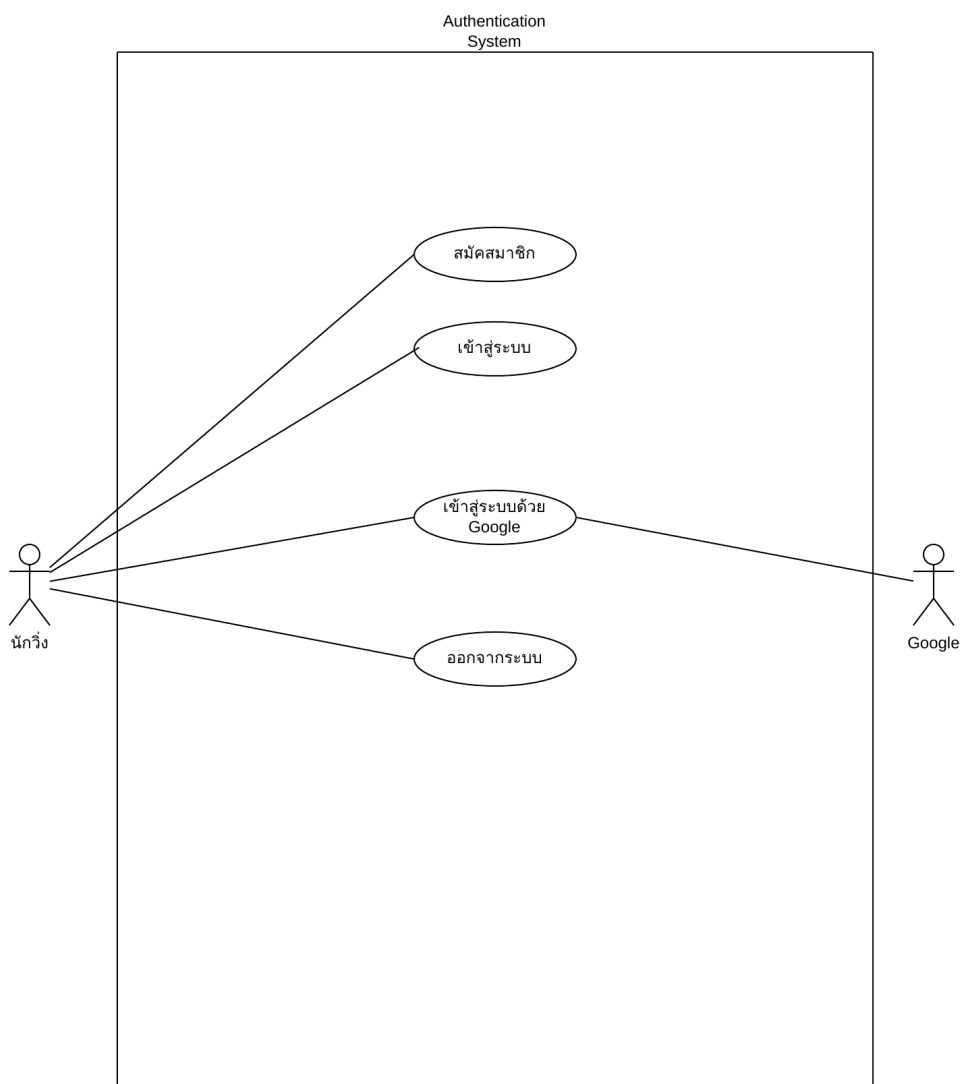
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design)

จัดทำเอกสารการออกแบบระบบด้วย UML อย่างครบถ้วน เพื่อให้โครงสร้างระบบมีความชัดเจนและสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่ง Use Case Diagram ออกเป็น 12 แผนภาพย่อยตามกลุ่มฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้

4.4.1 Use Case Diagram

(1) Authentication System

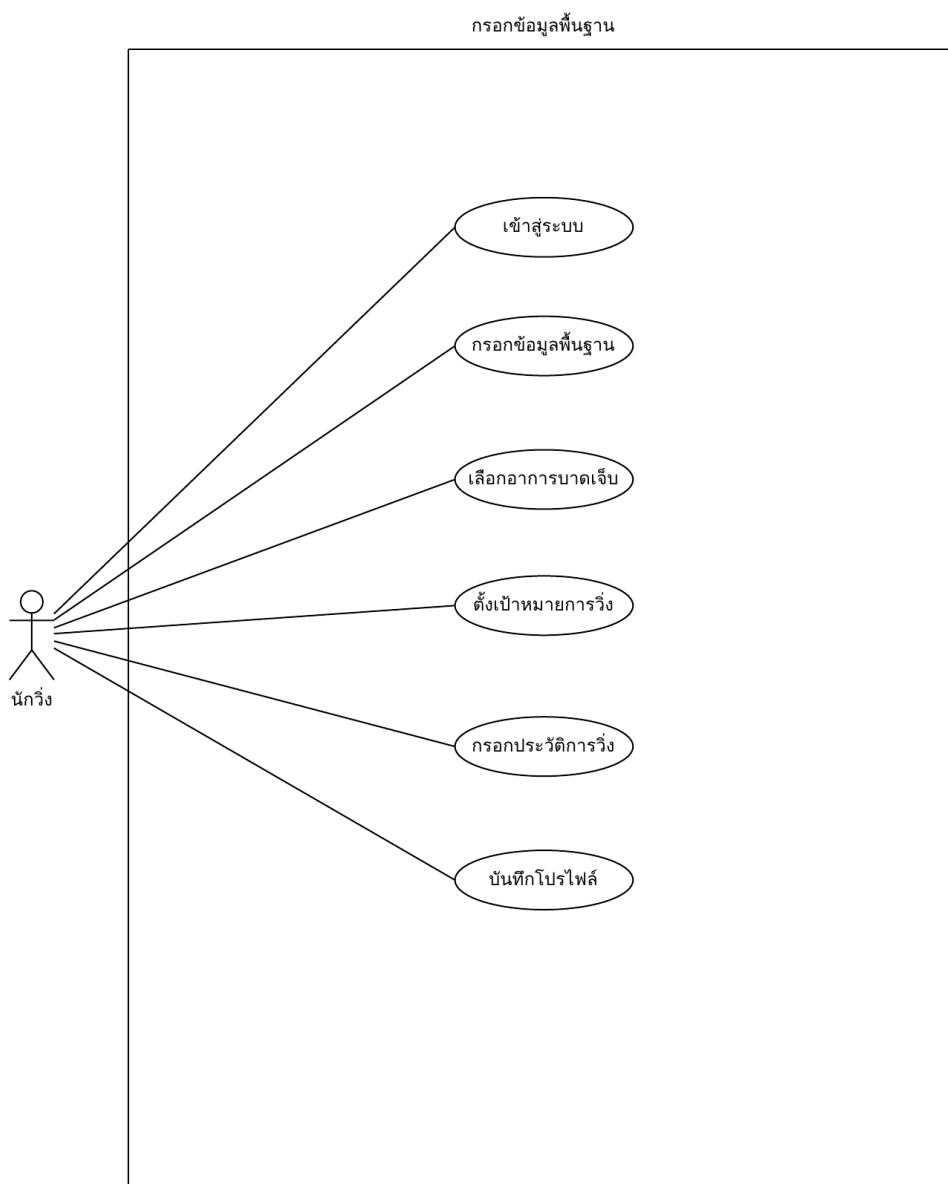
แสดงกระบวนการยืนยันตัวตนของนักวิ่ง ประกอบด้วยการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีปกติหรือผ่าน Google และการออกจากระบบ โดยมี Actor หลักคือนักวิ่งและ Google



ภาพที่ 10 Use Case Diagram Authentication System

(2) กรอกข้อมูลพื้นฐาน

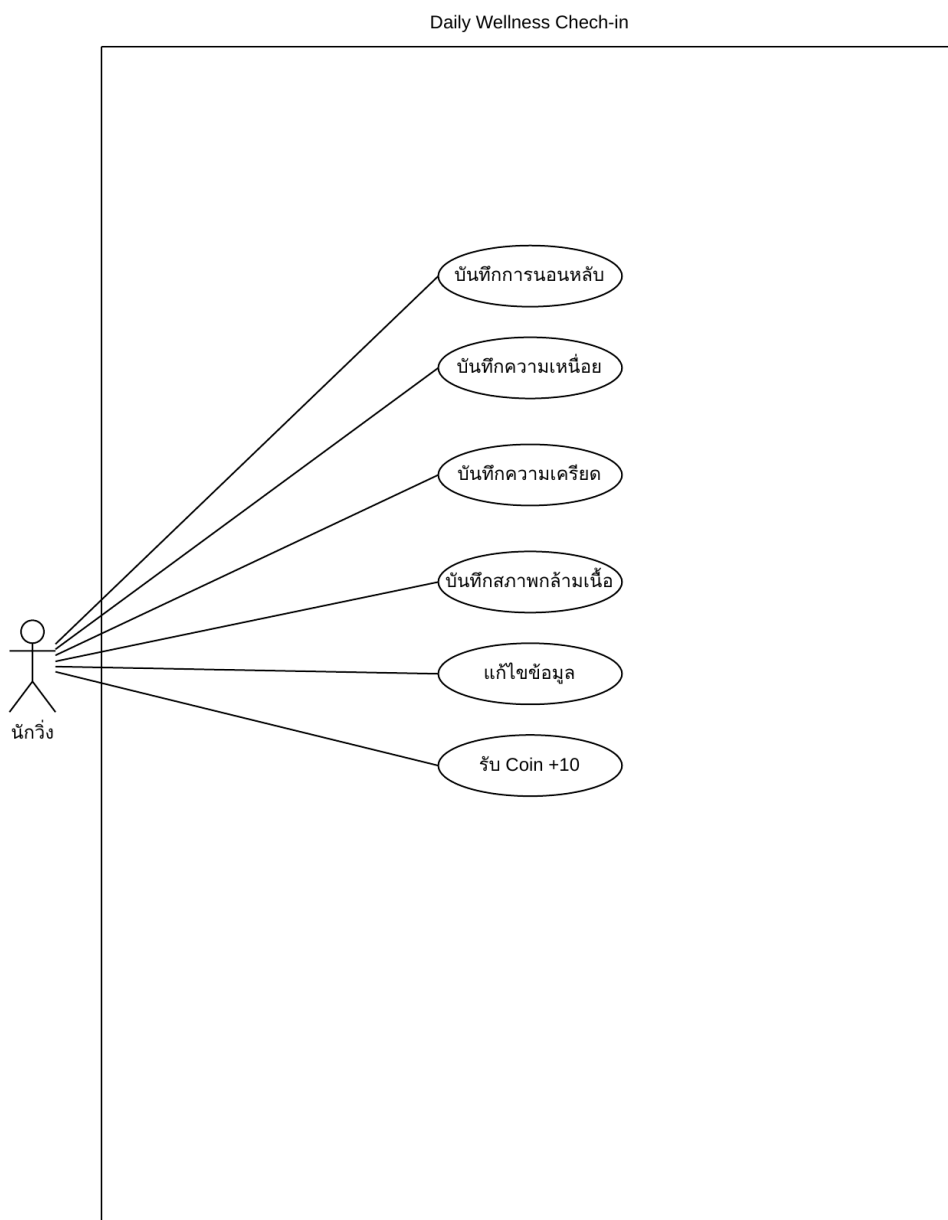
แสดงกระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้นของนักวิ่ง ได้แก่ การกรอกข้อมูลส่วนตัว การเลือกอาการบาดเจ็บ การตั้งเป้าหมายการวิ่ง การกรอกประวัติการวิ่ง และการบันทึกโปรไฟล์ เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปปรับแผนฝึกได้อย่างเหมาะสม



ภาพที่ 11 Use Case Diagram กรอกข้อมูลพื้นฐาน

(3) Daily Wellness Check-in

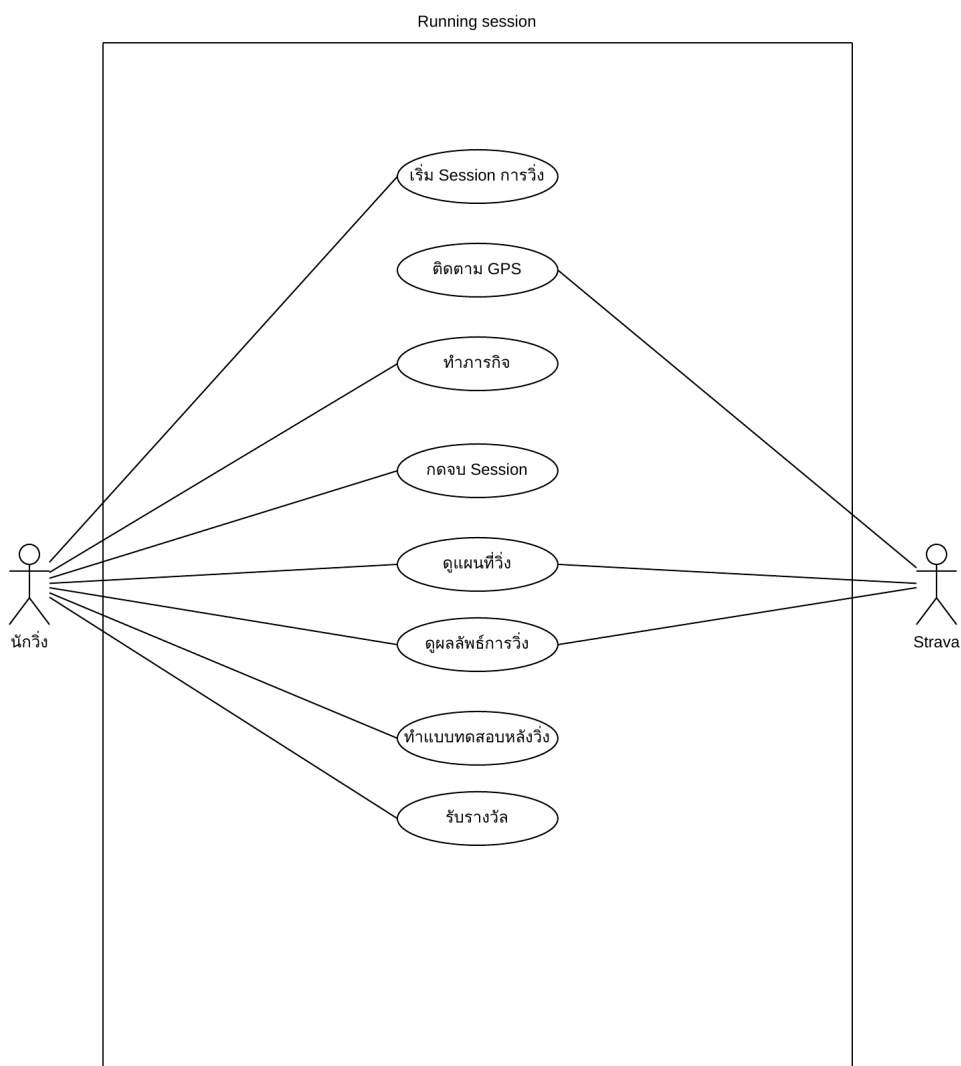
แสดงกระบวนการบันทึกสุขภาพประจำวันของนักวิ่ง ประกอบด้วย การบันทึกการนอนหลับ ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลและรับ Coin +10 เมื่อบันทึกครบ



ภาพที่ 12 Use Case Diagram Daily Wellness Check-in

(4) Running Session

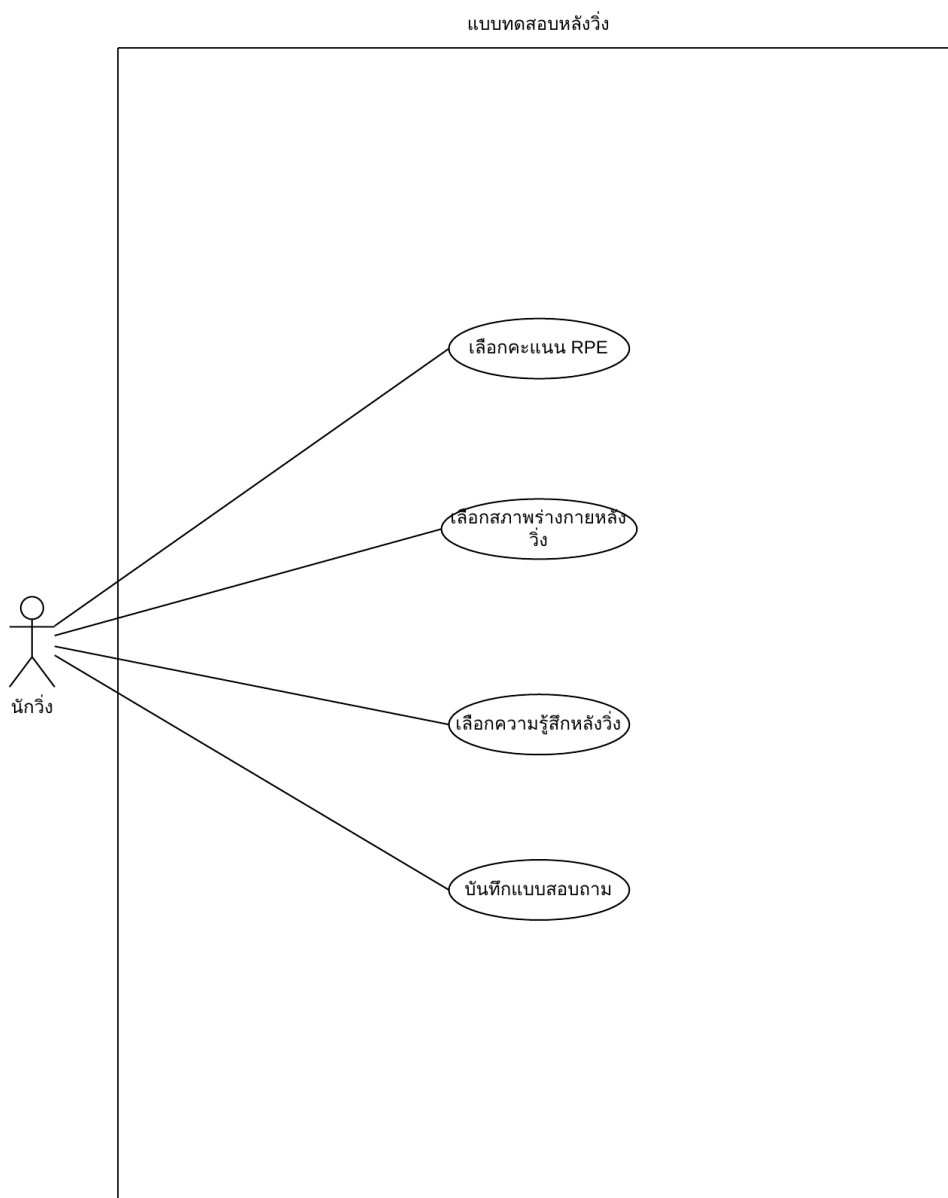
แสดงกระบวนการบันทึกการวิ่งแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การเริ่ม Session การติดตาม GPS การทำภารกิจระหว่างวิ่ง การดูแผนที่วิ่ง การดูผลลัพธ์ การทำแบบทดสอบหลังวิ่ง และการรับรางวัล โดยเชื่อมต่อกับ Strava



ภาพที่ 13 Use Case Diagram Running Session

(5) แบบทดสอบหลังวิ่ง

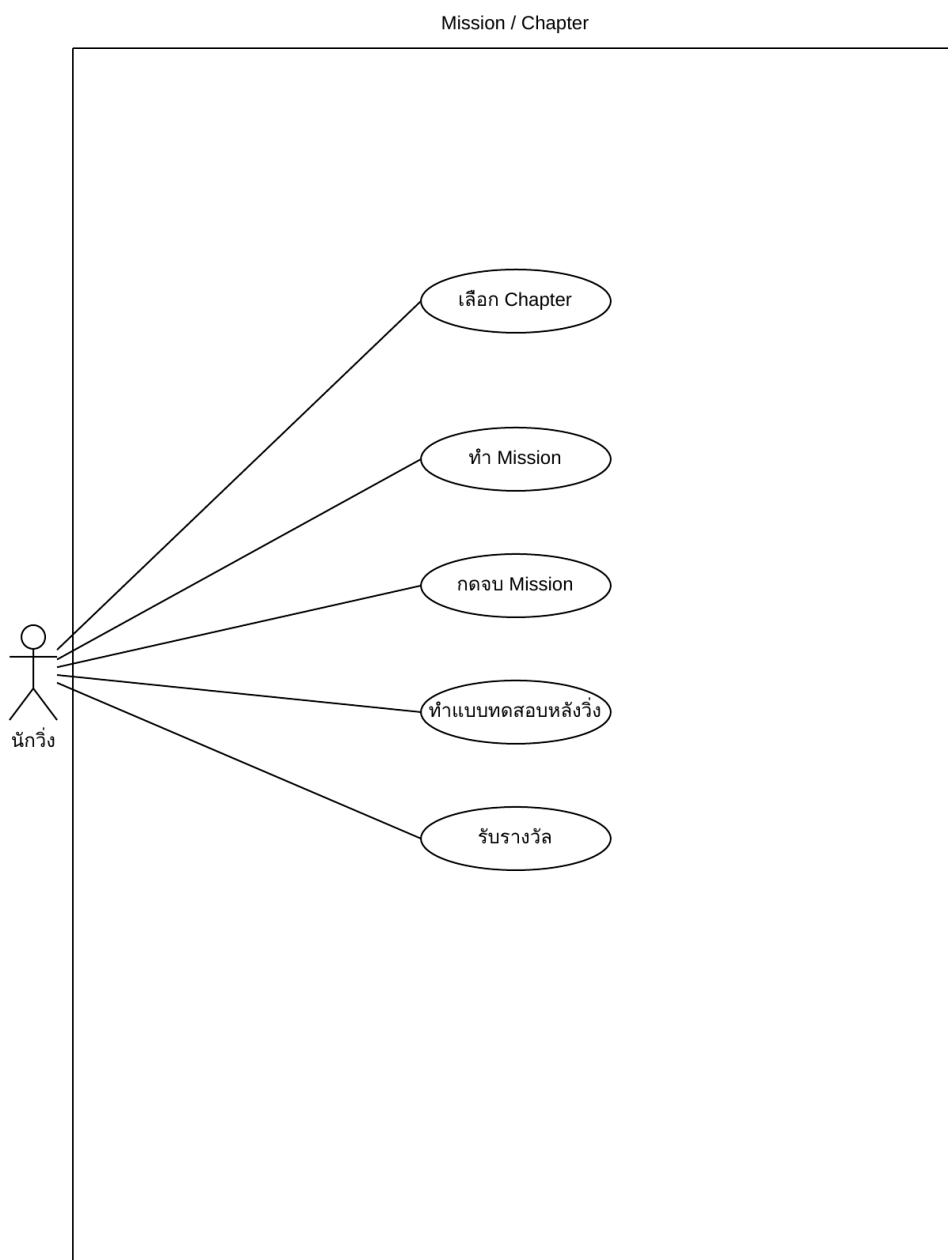
แสดงกระบวนการประเมินสภาพร่างกายหลังสิ้นสุด Session ประกอบด้วย การเลือกคะแนน RPE การเลือกสภาพร่างกาย ความรู้สึกหลังวิ่ง และการบันทึกแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปปรับแผนฝึกในครั้งถัดไป



ภาพที่ 14 Use Case Diagram แบบทดสอบหลังวิ่ง

(6) Mission / Chapter

แสดงกระบวนการทำภารกิจในระบบ Gamification ตั้งแต่การเลือก Chapter การทำ Mission การสิ้นสุด Mission การทำแบบทดสอบหลังวิ่ง และการรับรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 15 Use Case Diagram Mission / Chapter

(7) Club Create

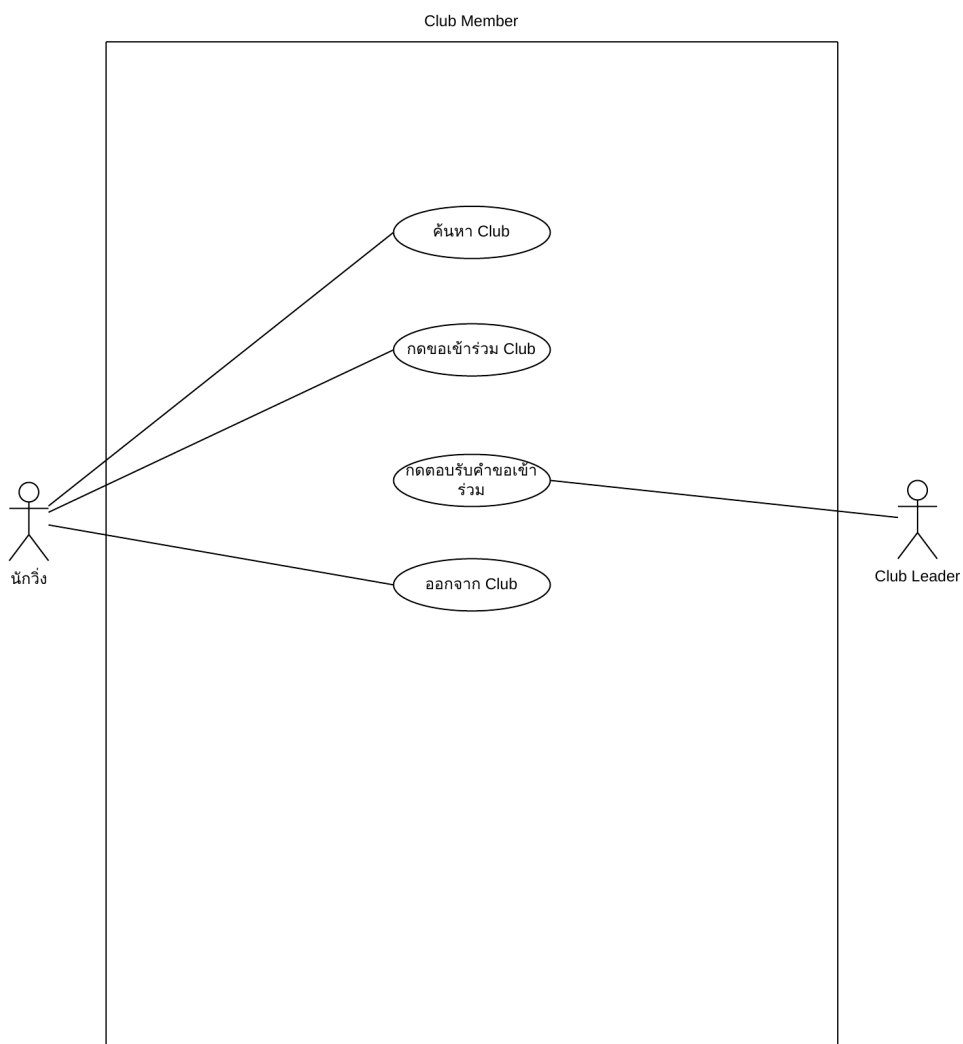
แสดง กระบวนการ สร้าง กลุ่ม นักวิ่ง โดย นักวิ่ง สามารถ สร้าง Club ตั้งชื่อและตั้งค่า Club บันทึก และปิด Club ได้



ภาพที่ 16 Use Case Diagram Club Create

(8) Club Member

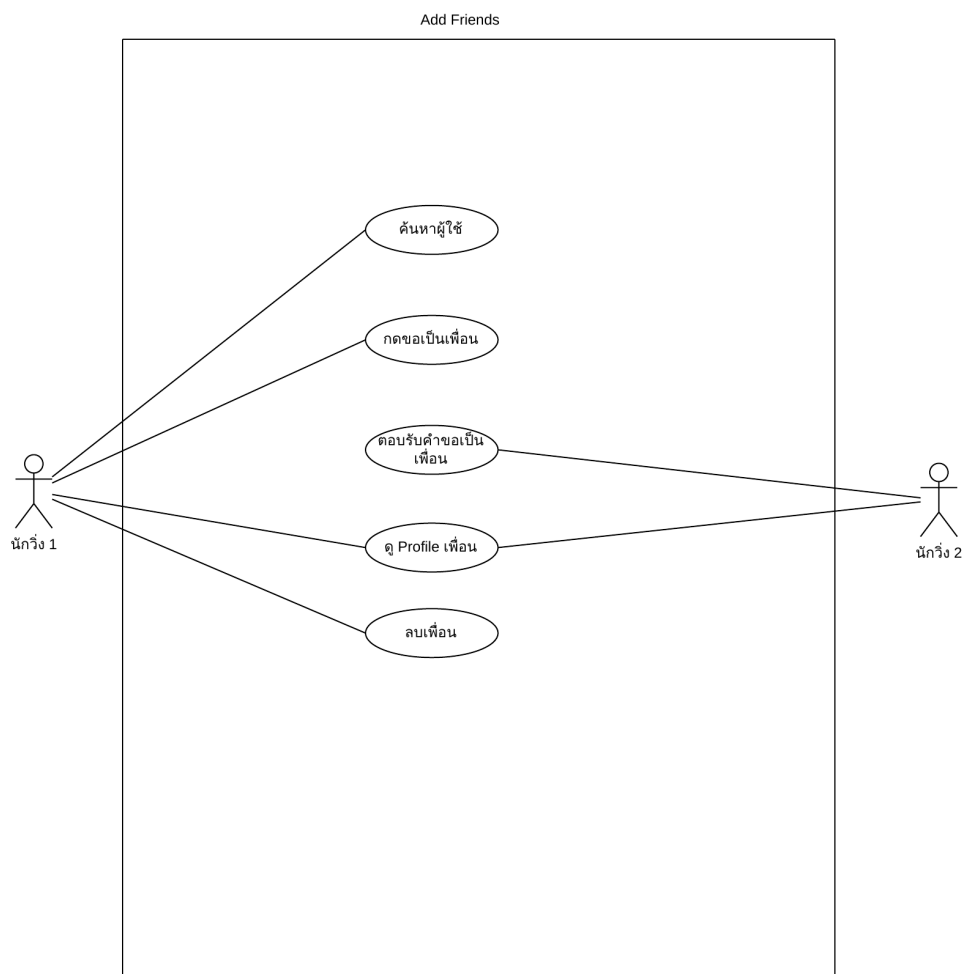
แสดงกระบวนการเข้าร่วม Club โดยนักวิ่งสามารถค้นหา Club ส่งคำขอเข้าร่วม และออกจาก Club ได้ ในขณะที่ Club Leader สามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอได้



ภาพที่ 17 Use Case Diagram Club Member

(9) Add Friends

แสดงกระบวนการเพิ่มเพื่อนในระบบ โดยนักวิ่งสามารถค้นหาผู้ใช้ ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับคำขอ ดูโปรไฟล์เพื่อน และลบเพื่อนได้ โดยมี Actor สองฝ่ายคือนักวิ่ง 1 และนักวิ่ง 2



ภาพที่ 18 Use Case Diagram Add Friends

(10) Coin และ Item Shop

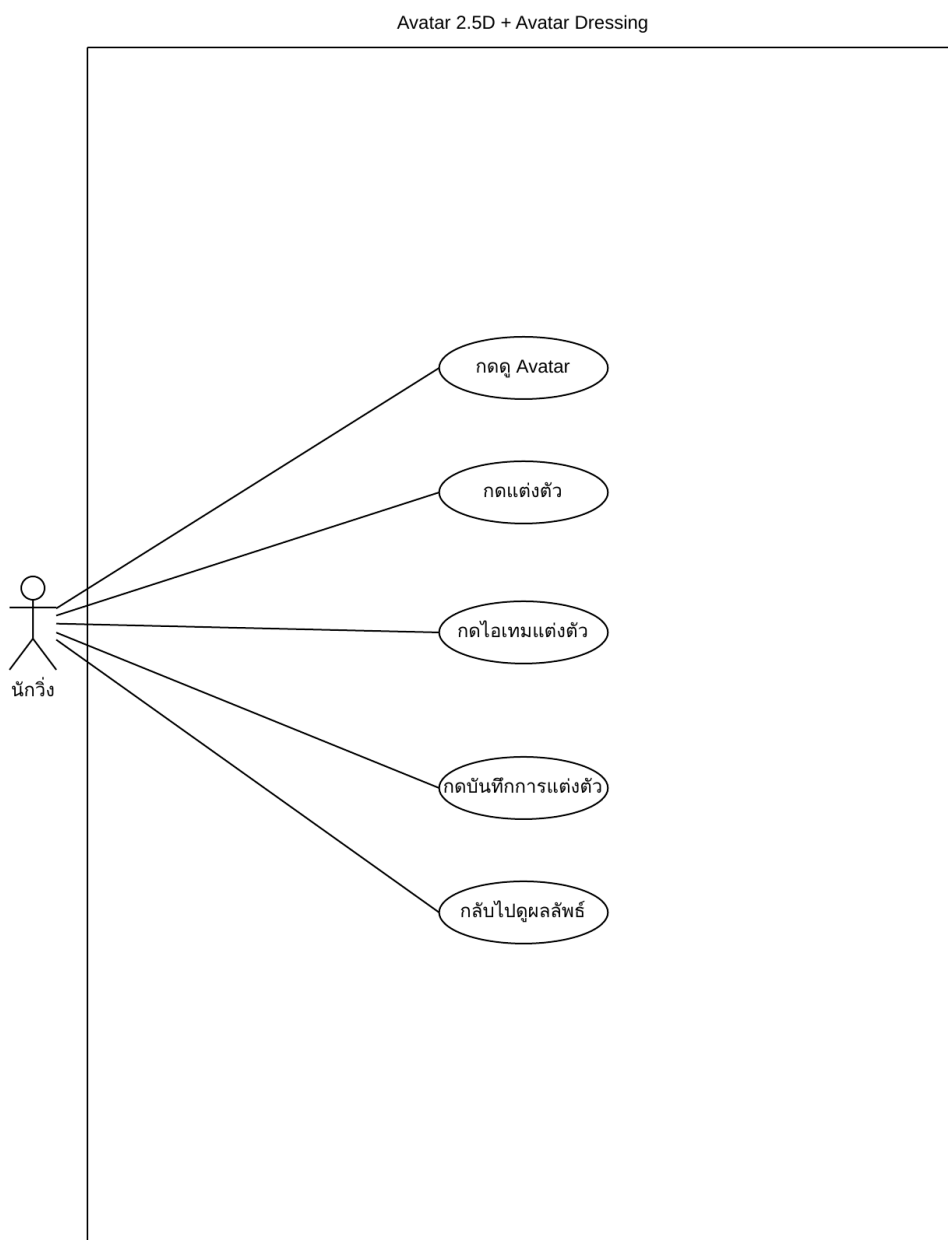
แสดงกระบวนการใช้งานร้านค้าภายในระบบ นักวิ่งสามารถเข้าชมสินค้า เลือกหมวดหมู่ไอเทม ซื้อไอเทมด้วย Coin ดูไอเทมที่ซื้อแล้ว และนำไอเทมไปแต่งตัวได้



ภาพที่ 19 Use Case Diagram Coin และ Item Shop

(11) Avatar 2.5D และ Avatar Dressing

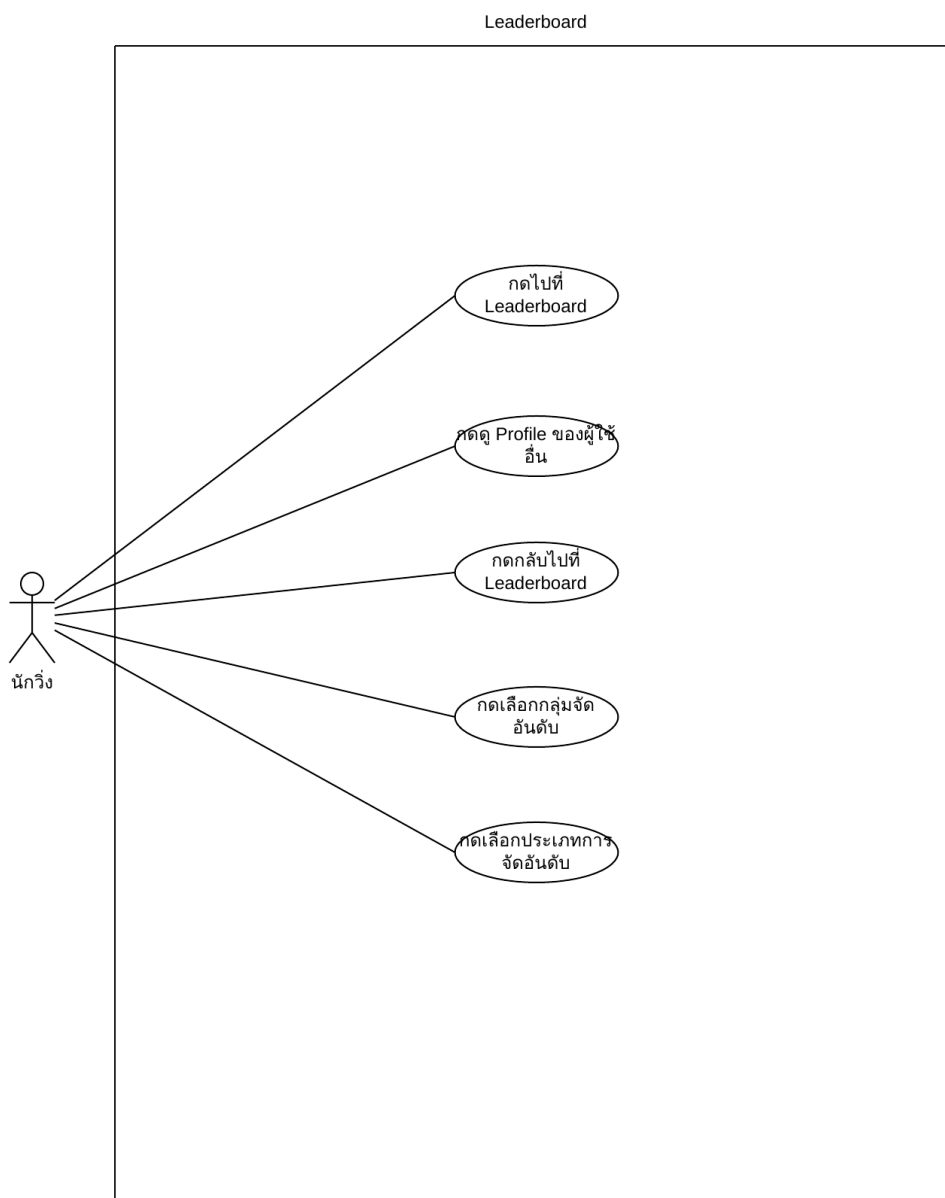
แสดงกระบวนการจัดการ Avatar ของนักวิ่งในรูปแบบ 2.5D ประกอบด้วย การดู Avatar การเลือกแต่งตัว การเลือกไอเทม การบันทึกการแต่งตัว และการกลับไปดูผลลัพธ์



ภาพที่ 20 Use Case Diagram Avatar 2.5D และ Avatar Dressing

(12) Leaderboard

แสดงกระบวนการดูตารางอันดับของนักวิ่ง ประกอบด้วยการ
 เข้าหน้า Leaderboard การเลือกกลุ่มจัดอันดับ การเลือกประเภทการจัดอันดับ และการดู
 โปรไฟล์ของผู้ใช้คนอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง



ภาพที่ 21 Use Case Diagram Leaderboard

4.4.2 Use Case Description

จัดทำ Use Case Description เพื่ออธิบายรายละเอียดของแต่ละ Use Case ในระบบ Pacegasus โดยแสดงในรูปแบบตาราง ประกอบด้วยชื่อ Use Case คำอธิบาย Actor เงื่อนไขก่อนเริ่ม เงื่อนไขหลังเสร็จ ขั้นตอนหลัก และกรณีผิดพลาด

ตารางที่ 7 Use Case Description: สมัครสมาชิก

Use Case Name	สมัครสมาชิก
Description	ผู้ใช้ ใหม่ สร้าง บัญชี โดย กรอก ข้อมูล เพื่อ เข้า ใช้ งาน แอปพลิเคชัน

Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชีในระบบ
Postcondition	ผู้ที่มีบัญชีในระบบ
Main Success Scenario	1) ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันและเลือกสมัครสมาชิก 2) ระบบแสดงฟอร์มสมัครสมาชิก 3) ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 4) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 5) ระบบสร้างบัญชีและบันทึกลงฐานข้อมูล 6) ระบบแจ้งว่าสมัครสมาชิกสำเร็จและนำไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ
Exception	E1: อีเมลซ้ำ แจ้งให้ใช้อีเมลอื่น E2: รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง E3: รหัสผ่านไม่ตรงเงื่อนไข

ตารางที่ 8 Use Case Description: เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Description	ผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้วยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ที่มีบัญชีและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
Postcondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ที่หน้าหลัก
Main Success Scenario	1) เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ 2) กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 3) ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล 4) ระบบนำผู้ไปยังหน้าหลัก
Exception	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนโดยไม่ระบุว่าผิดข้อใด

ตารางที่ 9 Use Case Description: เข้าสู่ระบบด้วย Google

Use Case Name	เข้าสู่ระบบด้วย Google
Description	ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่าน Google OAuth แทนการใช้รหัสผ่านของระบบ
Actor	นักวิ่ง, Google
Precondition	ผู้ที่มีบัญชี Google และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
Postcondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จผ่าน Google OAuth และอยู่ที่หน้าหลัก

Main Success Scenario	1) กดเข้าสู่ระบบด้วย Google 2) ระบบเปิดหน้าต่าง Google OAuth 3) เลือกบัญชีและอนุมัติสิทธิ์ 4) Google ส่งโทเคนกลับมา 5) ระบบสร้างบัญชีโดยอัตโนมัติ 6) ระบบนำไปยังหน้าหลัก
Exception	E1: ผู้ใช้ยกเลิก OAuth ระบบกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ E2: Google ปฏิเสธคำขอ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

ตารางที่ 10 Use Case Description: ออกจากระบบ

Use Case Name	ออกจากระบบ
Description	ผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่
Postcondition	Session ถูกลบออกและผู้ใช้กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
Main Success Scenario	1) กดออกจากระบบ 2) ระบบแสดงหน้าต่างยืนยัน 3) ผู้ใช้กดยืนยัน 4) ระบบนำผู้ใช้ออกจากบัญชีและกลับไปหน้า Login
Exception	ผู้ใช้กดยกเลิก ระบบปิดหน้าต่างและยังอยู่ในแอป

ตารางที่ 11 Use Case Description: กรอกข้อมูลพื้นฐาน

Use Case Name	กรอกข้อมูลพื้นฐาน
Description	ผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น เช่น ชื่อ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และเพศ เพื่อให้ระบบปรับแผนการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบแล้วและยังไม่ได้กรอกข้อมูลพื้นฐาน
Postcondition	ข้อมูลพื้นฐานถูกบันทึกและเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 2) ผู้ใช้กรอกข้อมูล 3) ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง 4) ระบบบันทึกข้อมูลและไปขั้นตอนถัดไป
Exception	ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนได้ช่องที่ผิดพลาด

ตารางที่ 12 Use Case Description: เลือกอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว

Use Case Name	เลือกอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว
Description	ผู้ใช้ระบุอาการบาดเจ็บและโรคประจำตัว เพื่อให้ระบบหลัก เรียงแผนฝึกที่อาจก่อความเสี่ยง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	กรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว
Postcondition	ข้อมูลถูกบันทึกเพื่อใช้ปรับแผนฝึก
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงรายการอาการและโรค 2) ผู้ใช้เลือกได้หลายรายการหรือเลือกไม่มี 3) ระบบบันทึกข้อมูลและดำเนินการต่อ
Exception	ไม่มีรายการผิดพลาดที่ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

ตารางที่ 13 Use Case Description: กรอกประวัติการวิ่ง

Use Case Name	กรอกประวัติการวิ่ง
Description	ผู้ใช้นบันทึกประสบการณ์การวิ่งในอดีต เพื่อให้ระบบประเมิน ระดับความฟิตเบื้องต้น
Actor	นักวิ่ง
Precondition	กรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว
Postcondition	ประวัติการวิ่งถูกบันทึกเพื่อนำไปประเมินระดับความฟิต
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงฟอร์มประวัติการวิ่ง 2) ผู้ใช้กรอกระยะทางเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ความถี่ และระดับ ประสบการณ์ 3) ระบบบันทึกข้อมูลและดำเนินการต่อ
Exception	กรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบแจ้งให้กรอกใหม่

ตารางที่ 14 Use Case Description: ตั้งเป้าหมายการวิ่ง

Use Case Name	ตั้งเป้าหมายการวิ่ง
Description	ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายการวิ่งระยะยาว เช่น ลดน้ำหนักหรือ เตรียมพร้อมสำหรับงานวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	กรอกประวัติการวิ่งเสร็จแล้ว
Postcondition	เป้าหมายถูกบันทึกเพื่อนำไปกำหนดแผนฝึก
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงรายการเป้าหมาย 2) ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและกำหนดระยะเวลา 3) ระบบบันทึกเป้าหมายและดำเนินการต่อ
Exception	ไม่ได้เลือกเป้าหมาย ระบบแจ้งให้เลือกอย่างน้อย 1 รายการ

ตารางที่ 15 Use Case Description: บันทึกโปรไฟล์

Use Case Name	บันทึกโปรไฟล์
Description	ระบบ รวบรวม ข้อมูล ทุก ส่วน ที่ ผู้ใช้ กรอก และ บันทึก เป็น โปรไฟล์ที่สมบูรณ์
Actor	นักวิ่ง
Precondition	กรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว
Postcondition	โปรไฟล์ถูกบันทึกครบถ้วนและผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก
Main Success Scenario	1) กดบันทึกโปรไฟล์ 2) ระบบรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 3) ระบบบันทึกโปรไฟล์ลงฐานข้อมูล 4) ระบบแสดงข้อความยืนยันและนำไปหน้าหลัก
Exception	เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก ระบบแจ้งเตือนและให้ลองใหม่

ตารางที่ 16 Use Case Description: Daily Wellness Check-in

Use Case Name	Daily Wellness Check-in
Description	ผู้ใช้นันทิกสภาพร่างกายและจิตใจประจำวัน ได้แก่ การนอนหลับ ความเหนื่อย ความเครียด และสภาพกล้ามเนื้อ เพื่อติดตามความพร้อมในการวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบแล้วและยังไม่ได้เช็คอินวันนี้
Postcondition	ข้อมูล Daily Wellness ถูกบันทึกและผู้ใช้ได้รับเหรียญรางวัล
Main Success Scenario	1) เปิดเมนู Daily Wellness Check-in 2) ระบบแสดงหัวข้อ 4 หมวด 3) บันทึกชั่วโมงและคุณภาพการนอน 4) เลือกระดับความเหนื่อย 1-10 5) เลือกระดับความเครียด 1-10 6) เลือกสภาพกล้ามเนื้อ 7) กดบันทึก 8) ระบบบันทึกข้อมูลและให้รางวัล
Exception	ข้อมูลการนอนไม่ถูกต้อง เช่น เกิน 24 ชั่วโมง ระบบแจ้งเตือน

ตารางที่ 17 Use Case Description: เริ่มเซชันการวิ่ง

Use Case Name	เริ่มเซชันการวิ่ง
Description	ผู้ใช้เริ่มบันทึกการวิ่งและระบบเริ่มติดตาม GPS
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบ เปิด GPS และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Postcondition	เซชันการวิ่งเริ่มต้นและระบบกำลังติดตาม GPS

Main Success Scenario	1) กดเริ่มวิ่ง 2) ระบบตรวจสอบสัญญาณ GPS 3) ระบบติดตามตำแหน่งและบันทึกแบบ Real-time 4) ระบบแสดงระยะทาง เวลา ความเร็ว และแผนที่
Exception	ไม่มีสัญญาณ GPS ระบบแจ้งเตือนและให้เปิด GPS ก่อน

ตารางที่ 18 Use Case Description: ทำภารกิจระหว่างวิ่ง

Use Case Name	ทำภารกิจระหว่างวิ่ง
Description	ผู้ใช้เลือกและทำภารกิจระหว่างเซสชันการวิ่งเพื่อรับรางวัลพิเศษ
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	ภารกิจถูกบันทึกว่าสำเร็จและได้รับรางวัล
Main Success Scenario	1) เลือกภารกิจระหว่างวิ่ง 2) ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไข 3) ผู้ใช้ทำภารกิจสำเร็จ 4) ระบบบันทึกผลและให้รางวัล
Exception	ผู้ใช้ยกเลิกภารกิจ ระบบบันทึกว่าไม่สำเร็จ

ตารางที่ 19 Use Case Description: กดจบเซสชันการวิ่ง

Use Case Name	กดจบเซสชันการวิ่ง
Description	ผู้ใช้จบการวิ่ง ระบบหยุดติดตามและบันทึกข้อมูลทั้งหมด
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	เซสชันสิ้นสุด ข้อมูลถูกบันทึก และผู้ใช้ยังหน้าผลลัพธ์
Main Success Scenario	1) กดจบการวิ่ง 2) ระบบหยุดติดตาม GPS 3) ระบบบันทึกข้อมูลการวิ่งลงฐานข้อมูล 4) ระบบแสดงผลการวิ่ง
Exception	ข้อมูล GPS สูญหายบางส่วน ระบบบันทึกข้อมูลที่มีอยู่

ตารางที่ 20 Use Case Description: ดูผลลัพธ์การวิ่ง

Use Case Name	ดูผลลัพธ์การวิ่ง
Description	ระบบสรุปและแสดงสถิติการวิ่งหลังจบ Session พร้อมตัวเลือกแชร์

Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งสิ้นสุดแล้ว
Postcondition	ผู้ใช้รับทราบสถิติครบถ้วนและสามารถแชร์ผลลัพธ์
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงระยะทาง เวลา ความเร็วเฉลี่ย และแคลอรี 2) ผู้ใช้ดูข้อมูลรายละเอียด
Exception	ไม่มีกรณีผิดพลาดที่ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

ตารางที่ 21 Use Case Description: ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง

Use Case Name	ทำแบบทดสอบหลังวิ่ง
Description	ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้สึกและสภาพร่างกายหลังวิ่ง
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เซสชันการวิ่งสิ้นสุดแล้ว
Postcondition	ข้อมูลถูกบันทึกเพื่อวิเคราะห์และปรับแผน พร้อมรับรางวัล
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงแบบทดสอบ 2) เลือกคะแนน RPE 1–10 3) เลือกสภาพร่างกาย 4) เลือกความรู้สึกหลังวิ่ง 5) กดบันทึกแบบสอบถาม 6) ได้รับรางวัล
Exception	ทำแบบทดสอบไม่ครบ ระบบแจ้งเตือนให้ทำให้ครบ

ตารางที่ 22 Use Case Description: เลือกบท

Use Case Name	เลือกบท
Description	ผู้ใช้เลือกบทที่ต้องการเพื่อดูภารกิจและเนื้อหาภายใน
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เข้าสู่ระบบและอยู่ในส่วนภารกิจ/บท
Postcondition	เห็นรายการภารกิจทั้งหมดภายในบทที่เลือก
Main Success Scenario	1) ระบบแสดงบททั้งหมดพร้อมสถานะ 2) ผู้ใช้เลือกบท 3) ระบบแสดงภารกิจทั้งหมดใน Chapter
Exception	บทถูกล็อก ระบบแสดงเงื่อนไขการปลดล็อก

ตารางที่ 23 Use Case Description: ทำภารกิจ

Use Case Name	ทำภารกิจ
---------------	----------

Description	ผู้ใช้เริ่มทำภารกิจที่กำหนดไว้ในบทเพื่อรับรางวัลและความก้าวหน้า
Actor	นักวิ่ง
Precondition	เลือกบทแล้วและภารกิจยังไม่สำเร็จ
Postcondition	ภารกิจเริ่มต้นและระบบติดตามความก้าวหน้า
Main Success Scenario	1) เลือกภารกิจ 2) ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไข 3) กดเริ่มภารกิจพร้อมเชสซ์การวิ่ง 4) ระบบบันทึกความก้าวหน้า
Exception	ระดับผู้ใช้ไม่เพียงพอ ระบบแจ้งเงื่อนไขที่ต้องปลดล็อก

ตารางที่ 24 Use Case Description: กดจบภารกิจ

Use Case Name	กดจบภารกิจ
Description	ผู้ใช้จบภารกิจ ระบบประมวลผลและให้รางวัล
Actor	นักวิ่ง
Precondition	ภารกิจกำลังดำเนินอยู่
Postcondition	ภารกิจสิ้นสุด ผลถูกบันทึก และได้รับรางวัลหากบรรลุเงื่อนไข
Main Success Scenario	1) กดจบภารกิจ 2) ระบบตรวจสอบเงื่อนไข 3) ระบบบันทึกผลและแสดงสรุป 4) ระบบนำไปทำแบบทดสอบหลังวิ่ง 5) ระบบให้รางวัลเมื่อสำเร็จ
Exception	ไม่มีกรณีผิดพลาดที่ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

จัดทำ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่ออธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ Pacegasus โดยประกอบด้วยตารางข้อมูล 30 ตาราง แบ่งเป็นข้อมูลผู้ใช้ ระบบสังคม ระบบภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน สุขภาวะ และแผนการฝึก ทั้งนี้ หัวข้อนี้แสดง Data Dictionary ของฐานข้อมูลโดยไม่แสดงรูป ERD ตามขอบเขตของรายงานฉบับนี้

(1) Data Dictionary

เพื่อให้การนำเสนอรายละเอียดของฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน ตารางต่อไปนี้จะกำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว คีย์ และคำอธิบายของแต่ละตาราง

ตารางที่ 25 Data Dictionary: User

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
UserId	String	36	PK	รหัสผู้ใช้งาน
Username	String	50	-	ชื่อผู้ใช้งาน
Email	String	100	-	อีเมลผู้ใช้งาน
Password	String	255	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว
Role	String	20	-	บทบาทของผู้ใช้งาน
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างบัญชี
UpdatedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 26 Data Dictionary: UserProfile

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProfileId	String	36	PK	รหัสโปรไฟล์
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
ProfileImage	String	255	-	URL รูปโปรไฟล์
SelfDescription	String	500	-	คำอธิบายตัวเอง
Gender	String	10	-	เพศของผู้ใช้งาน
RunningExperience	String	50	-	ระดับประสบการณ์การวิ่ง
RunningGoal	String	255	-	เป้าหมายการวิ่ง

ตารางที่ 27 Data Dictionary: UserGamification

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
GamifId	String	36	PK	รหัสข้อมูลเกมมิฟิเคชัน
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Level	Int	-	-	ระดับของผู้ใช้งาน
Exp	Int	-	-	คะแนนประสบการณ์สะสม
Coin	Int	-	-	เหรียญสะสม
Streak	Int	-	-	จำนวนวันวิ่งต่อเนื่อง
Alias	String	50	-	ชื่อเล่นในระบบ

ตารางที่ 28 Data Dictionary: UserTickets

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสตั๋ว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Balance	Int	-	-	จำนวนตั๋วคงเหลือ
UpdatedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

ตารางที่ 29 Data Dictionary: Club

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK	รหัสสโมสร
ClubName	String	100	-	ชื่อสโมสร
ClubDescription	String	500	-	คำอธิบายสโมสร
ClubIcon	String	255	-	URL ไอคอนสโมสร
ClubOwner	String	36	FK	รหัสเจ้าของสโมสร
MaxMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกสูงสุด
CurrentMember	Int	-	-	จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานสโมสร
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่สร้างสโมสร

ตารางที่ 30 Data Dictionary: ClubMember

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
UserId	String	36	PK, FK	รหัสผู้ใช้งาน
Role	Enum	-	-	บทบาทในสโมสร
MemberStatus	Enum	-	-	สถานะการเป็นสมาชิก
JoinedAt	TimeStamp	-	-	วันที่เข้าร่วมสโมสร

ตารางที่ 31 Data Dictionary: ClubLeaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ClubId	String	36	PK, FK	รหัสสโมสร
Period	Enum	-	-	ช่วงเวลาของลีดเดอร์บอร์ด
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมของสโมสร
Rank	Int	-	-	อันดับของสโมสร
RefreshedAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 32 Data Dictionary: TowerFloor

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FloorId	String	36	PK	รหัสชั้นของหอคอย
FloorNumber	Int	-	-	หมายเลขชั้น
Name	String	100	-	ชื่อชั้น
Tier	String	50	-	ระดับความยากของชั้น

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FloorRewardCoins	Int	-	-	จำนวนเหรียญรางวัลของชั้น
FloorRewardItemId	Uuid	36	-	รหัสไอเทมรางวัลของชั้น
IsActive	Boolean	-	-	สถานะการเปิดใช้งานชั้น

ตารางที่ 33 Data Dictionary: TowerMission

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TowerMissionId	String	36	PK	รหัสภารกิจ
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Title	String	100	-	ชื่อภารกิจ
MissionType	String	50	-	ประเภทของภารกิจ
TargetValue	Float	-	-	ค่าเป้าหมายของภารกิจ
TargetUnit	String	20	-	หน่วยของเป้าหมาย
RequiresTicket	Boolean	-	-	ต้องใช้ตั๋วหรือไม่
RewardCoins	Int	-	-	เหรียญรางวัลเมื่อสำเร็จ
SortOrder	Int	-	-	ลำดับการแสดงผล

ตารางที่ 34 Data Dictionary: UserFloorProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้า
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
FloorId	String	36	FK	รหัสชั้นของหอคอย
Status	String	20	-	สถานะความคืบหน้า
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่ผ่านขั้นสำเร็จ
RewardClaimed	Boolean	-	-	สถานะการรับรางวัล

ตารางที่ 35 Data Dictionary: UserMissionProgress

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ProgressId	String	36	PK	รหัสความคืบหน้าภารกิจ
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจ
Status	String	20	-	สถานะของภารกิจ
CurrentValue	Float	-	-	ค่าความคืบหน้าปัจจุบัน
AttemptCount	Int	-	-	จำนวนครั้งที่พยายาม
CompletedAt	DateTime	-	-	วันที่สำเร็จ

ตารางที่ 36 Data Dictionary: TowerAttemptLog

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
Id	Uuid	36	PK	รหัสบันทึกการพยายาม
UserId	Uuid	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
MissionId	Uuid	36	FK	รหัสภารกิจ
Description	String	255	-	คำอธิบายการพยายาม
Result	String	20	-	ผลลัพธ์การพยายาม
ValueAchieved	Float	-	-	ค่าที่ได้จริง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย
IntensityLevel	Int	-	-	ระดับความเข้มข้น
AttemptedAt	DateTime	-	-	วันที่พยายาม

ตารางที่ 37 Data Dictionary: TicketTransaction

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
TicketId	String	36	PK	รหัสธุรกรรมตัว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Amount	Int	-	-	จำนวนตัวที่ใช้
Source	String	50	-	แหล่งที่มาของตัว
MissionId	String	36	FK	รหัสภารกิจที่ใช้ตัว
CreatedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำธุรกรรม

ตารางที่ 38 Data Dictionary: Friendship

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสความสัมพันธ์เพื่อน
RequesterId	String	36	FK	รหัสผู้ส่งคำขอเป็นเพื่อน
ReceiverId	String	36	FK	รหัสผู้รับคำขอเป็นเพื่อน
RequestStatus	String	20	-	สถานะคำขอเป็นเพื่อน
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่ส่งคำขอ
UpdateAt	TimeStamp	-	-	วันที่อัปเดตสถานะ

ตารางที่ 39 Data Dictionary: FriendActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
FriendId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมเพื่อน
OwnerActivityId	String	36	-	รหัสเจ้าของกิจกรรม
ActorActivityId	String	36	FK	รหัสผู้ทำกิจกรรม

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
CreateAt	TimeStamp	-	-	วันที่บันทึกกิจกรรม

ตารางที่ 40 Data Dictionary: OutterAPI

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SynclId	String	36	PK	รหัสการเชื่อมต่อ API
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Provider	String	50	-	ชื่อผู้ให้บริการ API ภายนอก
AccessToken	String	500	-	Token สำหรับเข้าถึง API
IsConnected	Boolean	-	-	สถานะการเชื่อมต่อ

ตารางที่ 41 Data Dictionary: TotalStats

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
StatId	String	36	PK	รหัสสถิติรวม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
GamifId	String	36	FK	รหัสข้อมูลเกมมิฟิเคชัน
TotalDistance	Float	-	-	ระยะทางรวมทั้งหมด (กม.)
TotalTime	Int	-	-	เวลารวมทั้งหมด (วินาที)
TotalSessions	Int	-	-	จำนวนครั้งที่วิ่งทั้งหมด
TotalCalories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญรวม
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ยโดยรวม

ตารางที่ 42 Data Dictionary: Badge

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
BadgId	String	36	PK	รหัส Badge
Name	String	100	-	ชื่อ Badge
Value	Float	-	-	ค่าเงื่อนไขของ Badge
Type	String	50	-	ประเภทของ Badge
IconUrl	String	255	-	URL ไอคอน Badge
ExpReward	Int	-	-	คะแนน EXP ที่ได้รับ
CoinReward	Int	-	-	เหรียญที่ได้รับ

ตารางที่ 43 Data Dictionary: BadgeCondition

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ConditionId	String	36	PK	รหัสเงื่อนไข Badge
BadgId	String	36	FK	รหัส Badge
Metric	String	50	-	ตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบ
Operator	String	10	-	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
Value	Float	-	-	ค่าที่ใช้เปรียบเทียบ

ตารางที่ 44 Data Dictionary: Avatar

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
AvatarId	String	36	PK	รหัส Avatar
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
HairItemId	String	36	-	รหัสไอเทมทรงผม
HatItemId	String	36	-	รหัสไอเทมหมวก
FaceltemId	String	36	-	รหัสไอเทมใบหน้า
TopperItemId	String	36	-	รหัสไอเทมเสื้อ
TrouserItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกางเกง
BackItemId	String	36	-	รหัสไอเทมด้านหลัง
ShoeItemId	String	36	-	รหัสไอเทมรองเท้า
PictureFrameItemId	String	36	-	รหัสไอเทมกรอบรูป

ตารางที่ 45 Data Dictionary: AvatarItem

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ItemId	String	36	PK	รหัสไอเทม Avatar
Name	String	100	-	ชื่อไอเทม
Type	String	50	-	ประเภทไอเทม
Slot	String	50	-	ตำแหน่งที่ใส่ไอเทม
UnlockType	String	50	-	วิธีการปลดล็อกไอเทม
CoinCost	Int	-	-	ราคาในหน่วยเหรียญ
RequiredBadgId	String	36	FK	รหัส Badge ที่ต้องใช้ปลดล็อก
RequiredLevel	Int	-	-	ระดับที่ต้องใช้ปลดล็อก
ImageUrl	String	255	-	URL รูปภาพไอเทม
IsUnlocked	Boolean	-	-	สถานะการปลดล็อก

ตารางที่ 46 Data Dictionary: Leaderboard

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
LeaderboardId	String	36	PK	รหัสลีดเดอร์บอร์ด
Name	String	100	-	ชื่อลีดเดอร์บอร์ด
Type	String	50	-	ประเภทลีดเดอร์บอร์ด
Period	String	20	-	ช่วงเวลาของลีดเดอร์บอร์ด
RefreshedAt	DateTime	-	-	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 47 Data Dictionary: DailyWellness

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
WellnessId	String	36	PK	รหัสข้อมูลสุขภาพประจำวัน
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Date	Date	-	-	วันที่บันทึกข้อมูล
SleepQuality	Int	-	-	คุณภาพการนอนหลับ (1-10)
SleepHours	Float	-	-	จำนวนชั่วโมงการนอน
MuscleSoreness	Int	-	-	ระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (1-10)
MuscleCondition	Int	-	-	สภาพกล้ามเนื้อ (1-10)
StressLevel	Int	-	-	ระดับความเครียด (1-10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์ประจำวัน (1-10)
Motivation	Int	-	-	ระดับแรงจูงใจ (1-10)
OverallScore	Int	-	-	คะแนน สุขภาพ โดย รวม (1-10)

ตารางที่ 48 Data Dictionary: InjuryReport

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
InjuryId	String	36	PK	รหัสรายงานการบาดเจ็บ
SurveyId	String	36	FK	รหัสแบบสอบถาม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
BodyPart	String	50	-	ส่วนร่างกายที่บาดเจ็บ
SymptomType	String	100	-	ประเภทของอาการบาดเจ็บ
Severity	Int	-	-	ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (1-10)
ReportedAt	DateTime	-	-	วันที่รายงาน
IsOngoing	Boolean	-	-	สถานะการบาดเจ็บยังคงมีอยู่หรือไม่

ตารางที่ 49 Data Dictionary: TrainingPlan

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
PlanId	String	36	PK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
Name	String	100	-	ชื่อแผนการฝึกซ้อม
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผนการฝึกซ้อม
TotalWeeks	Int	-	-	จำนวนสัปดาห์ทั้งหมด
CurrentWeek	Int	-	-	สัปดาห์ปัจจุบัน
Status	String	20	-	สถานะแผนการฝึกซ้อม
GeneratedAt	DateTime	-	-	วันที่สร้างแผน

ตารางที่ 50 Data Dictionary: PostRunSurvey

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SurveyId	String	36	PK	รหัสแบบสอบถามหลังวิ่ง
ActivityId	String	36	FK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
StressLevel	Int	-	-	ระดับ ความเครียด หลังวิ่ง (1-10)
Mood	Int	-	-	อารมณ์หลังวิ่ง (1-10)
HasInjury	Boolean	-	-	มีการบาดเจ็บหรือไม่
SubmittedAt	DateTime	-	-	วันที่ส่งแบบสอบถาม

ตารางที่ 51 Data Dictionary: TrainingSession

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
SessionId	String	36	PK	รหัสเซสชันการฝึกซ้อม
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
PlanId	String	36	FK	รหัสแผนการฝึกซ้อม
Name	String	100	-	ชื่อเซสชัน
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้น
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุด
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้จริง (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1-7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของเซสชัน
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
TargetDuration	Int	-	-	เวลาเป้าหมาย (วินาที)
TargetZone	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
IsCompleted	Boolean	-	-	สถานะการเสร็จสิ้น

ตารางที่ 52 Data Dictionary: RunningActivity

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
ActivityId	String	36	PK	รหัสกิจกรรมการวิ่ง
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
SessionId	String	36	FK	รหัสเซสชันการฝึกซ้อม
StartTime	DateTime	-	-	เวลาเริ่มต้นวิ่ง
EndTime	DateTime	-	-	เวลาสิ้นสุดการวิ่ง
Distance	Float	-	-	ระยะทางที่วิ่งได้ (กม.)
DayOfWeek	Int	-	-	วันในสัปดาห์ (1-7)
SessionType	String	50	-	ประเภทของการวิ่ง
TargetDistance	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
AvgPace	Float	-	-	ความเร็วเฉลี่ย (นาที/กม.)
AvgHeartRate	Int	-	-	อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย
Calories	Float	-	-	แคลอรีที่เผาผลาญ
GpxData	String	-	-	ข้อมูล GPS เส้นทางการวิ่ง
Status	String	20	-	สถานะของกิจกรรม

ตารางที่ 53 Data Dictionary: PersonalRecord

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RecordId	String	36	PK	รหัสสถิติส่วนตัว
UserId	String	36	FK	รหัสผู้ใช้งาน
RecordType	String	50	-	ประเภทของสถิติ
Value	Float	-	-	ค่าสถิติที่ทำได้
Duration	Int	-	-	ระยะเวลา (วินาที)
AchievedAt	DateTime	-	-	วันที่ทำสถิติได้
SessionId	String	36	FK	รหัสเซสชันที่ทำสถิติ

ตารางที่ 54 Data Dictionary: PlanRule

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
RuleId	String	36	PK	รหัสกฎการสร้างแผน
Goal	String	100	-	เป้าหมายของแผน
FitnessLevel	String	50	-	ระดับความฟิตของผู้ใช้งาน

Field Name	Data Type	Length	Key	Description
WeekNumber	Int	-	-	หมายเลขสัปดาห์
SessionType	String	50	-	ประเภทของเซสชัน
DistanceTarget	Float	-	-	ระยะทางเป้าหมาย (กม.)
IntensityTarget	Int	-	-	ระดับความเข้มข้นเป้าหมาย
ZoneTarget	String	20	-	โซนอัตราการเต้นของหัวใจ

4.5 สรุปผลการพัฒนา

ผลการดำเนินงานในบทนี้แสดงให้เห็นว่า Pacegasus สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบที่รองรับเส้นทางการใช้งานหลักได้ครบถ้วน ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก การยืนยัน OTP การกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ การกำหนดเป้าหมาย การเลือกแผนการฝึก การประเมินความพร้อมประจำวัน การเริ่ม Session การวิ่ง การประเมินหลังวิ่ง และการรับรางวัล

นอกจากนี้ โครงสร้างระบบยังเตรียมรองรับการเชื่อมต่อ Strava API, การประเมินภาระการฝึกด้วย Session-RPE และ ACWR รวมถึงการต่อยอดระบบสังคมและ Machine Learning ในระยะถัดไป

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบ... ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ... ผลการดำเนินงานสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ได้ดังตารางที่ 55

ตารางที่ 55 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
1	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์...	ศึกษาและวิเคราะห์... แล้ว	บรรลุ
2	เพื่อออกแบบและพัฒนา...	พัฒนาระบบ... เสร็จสมบูรณ์	บรรลุ
3	เพื่อทดสอบและประเมิน...	ทดสอบด้วย UAT ผ่านทุกข้อ	บรรลุ

จากตารางที่ 55 โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง... ข้อ

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบยังไม่รองรับ...

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบต้องการ... ในการทำงาน

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไขแสดงดังตารางที่ 56

ตารางที่ 56 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข
1	...	...
2	...	...
3	...	...

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มความสามารถในการ...

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

สามารถนำไปต่อยอดในด้าน...

เอกสารอ้างอิง

- [1] K. Dhuli *et al.*, “Physical activity for health,” *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, vol. 63, no. 2 Suppl 3, pp. E150–E159, 2022.
- [2] J. Cachón-Zagalaz, H. Carrasco-Venturelli, M. Sánchez-Zafra, and M. L. Zagalaz-Sánchez, “Motivation toward physical activity and healthy habits of adolescents: A systematic review,” *Children*, vol. 10, no. 4, p. 659, 2023.
- [3] K. Fu, Z. Liu, and X. Ren, “Design and research of educational mode in context of teaching gamification,” *Entertainment Computing*, vol. 50, p. 100685, 2024.
- [4] N. M. Golaszewski, A. Z. LaCroix, S. P. Hooker, and J. B. Bartholomew, “Group exercise membership is associated with forms of social support, exercise identity, and amount of physical activity,” *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, vol. 20, no. 2, pp. 630–643, 2022.
- [5] H. L. Tong and L. Laranjo, “The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review,” *npj Digital Medicine*, vol. 1, no. 1, p. 43, 2018.
- [6] R. M. Ryan and E. L. Deci, “Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions,” *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020.
- [7] S. Harnois, “Perfectionism and psychological functioning in sport activity: Mediating role of basic psychological needs,” *Research & Investigations in Sports Medicine*, vol. 9, no. 1, 2022.
- [8] M. Milne-Ives, S. R. Homer, J. Andrade, and E. Meinert, “Potential associations between behavior change techniques and engagement with mobile health apps: a systematic review,” *Frontiers in Psychology*, vol. 14, p. 1227443, 2023.
- [9] A. B. Kerimov, “Explainable machine learning models to predict endurance of athletes.” <https://nhsjs.com/2025/explainable-machine-learning-models-to-predict-endurance-of-athletes/>, 2025. Accessed: 2026-08-19.
- [10] X. Dai, J. Yan, and X. Bi, “Concurrent validity and reliability of the session rating of perceived exertion scale among high-trained rowers during training sessions,” *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 196, 2025.
- [11] W. Qin, R. Li, and L. Chen, “Acute to chronic workload ratio (acwr) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis,” *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 285, 2025.

ภาคผนวก ก
ตัวอย่าง UI หรือ Prototype

ภาพหน้าจอระบบ

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่างหน้าจอของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) แสดงดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)

หน้าจอหลัก (Dashboard) แสดงดังภาพที่ 23



ภาพที่ 23 หน้าจอหลัก (Dashboard)

คู่มือการใช้งาน

อธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบโดยสังเขป...

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย/นางสาว... เกิดเมื่อวันที่... ที่... สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน... เมื่อปีการศึกษา... ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น